

6. 津波

6.1 評価概要

基準津波及び入力津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものとして策定する。また、基準津波及び入力津波は、地震による津波のほか、地すべりによる津波など、地震以外の要因及びこれらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮して数値解析を実施し、策定する。

6.2 文献調査

6.2.1 既往津波

敷地周辺における既往津波の被害状況及び日本海東縁部における津波の発生状況について、宇佐美（2003）^①、渡辺（1998）^②をはじめとする文献の調査を行った。

日本海沿岸に影響を及ぼしたと考えられる津波規模 m が2以上の津波を第6.2-1表に示す。同表の中で、敷地周辺において痕跡高が記録されている津波としては、1833年の津波、1964年新潟地震津波、1983年日本海中部地震津波及び1993年北海道南西沖地震津波の4つが挙げられる。これら津波の波源域を第6.2-1図に示す。また新潟県本州沿岸における既往津波高の比較を第6.2-2図に示す。

1833年の津波では、出雲崎で2～3mを記録している。1964年新潟地震津波では、出雲崎で約1.3m、柏崎で約1.5m、直江津で約1.1mを記録している。1983年日本海中部地震津波では、寺泊で約0.5m、出雲崎で約0.6m、発電所敷地前面で約0.6mを記録している。また、1993年北海道南西沖地震津波では、寺泊で約1.7m、大湊で約1.5m、発電所敷地前面で約0.9m、米山海岸で約1.9mを記録している。

2007年新潟県中越沖地震津波では、発電所専用港湾外で最大上昇量0.27m、最大下

降量 0.44m であった。

1741 年の津波は、火山活動に伴う山体崩壊による津波とされており、敷地周辺における記録は知られていないが、佐渡島では 2 ～ 8 m の津波高さが推定されている（佐竹・加藤，2002⁽²⁰⁾）。

敷地周辺における陸上及び海底の地すべり並びに斜面崩壊による歴史津波の記録は知られていない。

このように柏崎周辺の沿岸で観測されている津波は最大でも 3 m 程度である。

6.2.2 潮位条件

発電所近傍における潮位の観測は、国土交通省国土地理院柏崎検潮所で実施されている。平成 15 年 4 月から平成 20 年 4 月までの観測結果によると潮位は以下のとおりであり、6. ではこの条件を適用する。

最高潮位	T. M. S. L.	+1.05m
朔望平均満潮位	T. M. S. L.	+0.48m
平均潮位	T. M. S. L.	+0.24m
朔望平均干潮位	T. M. S. L.	-0.02m
最低潮位	T. M. S. L.	-0.43m

なお、津波の影響が含まれた水位としては、土木学会（1966）⁽¹³⁾によると、昭和 39 年新潟地震津波の T. M. S. L. +1.80m の記録がある。

6.3 地震による津波

6.3.1 対象とする地震

敷地に影響を与える可能性がある海域の活断層による地殻内地震の津波波源として、敷地周辺海域の活断層による地震及び日本海東縁部に想定される地震について検討する。

6.3.2 数値シミュレーション手法

数値シミュレーションにおける主な計算条件を第 6.3-1 表に示す。

地形のモデル化に当たっては、日本水路協会(2003)⁽²⁶⁾、日本水路協会(2006)⁽²⁷⁾、国土地理院(2001)⁽²⁸⁾、National Oceanic and Atmospheric Administration(2006)⁽²⁹⁾による地形図と、深浅測量による敷地周辺及び専用港湾内の詳細な地形図を用いた。数値シミュレーションに用いた計算領域とその水深及び計算格子分割を第 6.3-1 図に示す。また、水位変動量の算定にあたっては、地震による地殻変動を考慮する。

6.3.3 敷地周辺海域の活断層による津波

(1) 基本ケース

敷地周辺海域の活断層に想定される地震による津波の波源モデル諸元のうち、位置、長さ、走向及び傾斜角は、敷地周辺海域における海上音波探査や海底地形調査の結果などから設定する。敷地周辺海域の活断層分布図を第 6.3-2 図に示す。波源のモデル化(スケーリング則)は、土木学会(2002)⁽³⁰⁾(以下、「土木学会手法」という。)及び地震調査研究推進本部(2009)⁽³¹⁾(以下、「強震動予測レシピ」という。)を用いる。検討ケースの一覧を第 6.3-2 表に示す。

数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6.3-3 表に示す。第 6.3-1 図

に示す取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6.3-4 表に示す。

(2) 不確かさを考慮したケース

波源特性の不確かさとして、長岡平野西縁断層帯（角田・弥彦断層～気比ノ宮断層～片貝断層）について、傾斜角の不確かさを考慮して検討を行った。

さらに、安全評価上、活断層の連動を考慮することとし、佐渡島南方断層～F-D断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯の連動（以下、「5断層連動モデル」という。）及び長岡平野西縁断層帯～山本山断層～十日町断層帯西部の連動（以下、「長岡十日町連動モデル」という。）を考慮する。波源のモデル化は、土木学会手法及び強震動予測レシピを用いた。数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6.3-5 表に、波源の位置の例を第 6.3-3 図に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6.3-6 表に示す。

取水口前面における最大ケースについて、すべり角及び断層上縁深さを変動させた検討を行った。数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6.3-7 表に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6.3-8 表に示す。

6.3.4 日本海東縁部の地震による津波

(1) 基準モデル

日本海東縁部に想定される地震による津波の波源モデルについては、歴史津波のうち地震規模が最も大きい 1993 年北海道南西沖地震津波を参考として、 $M_w 7.85$ 、断層長さ約 131km の波源モデルが提案されている（土木学会，2002⁽³⁰⁾）。ここで、日本海東縁部の既往の地震は、記録が限られていることを踏まえ、安全評価上、想定する地震規模を、地震調査研究推進本部（2003）⁽³²⁾ の評価対象領域の区分において、佐渡島北

方沖の領域が一度の地震で活動するものとして、基準モデルの断層長さを設定する（以下、「1 領域モデル」という。）。波源のモデル化にあたっては、土木学会手法と強震動予測レシピを用いた。検討ケースの一覧を第 6. 3-9 表に示す。

(2) 不確かさを考慮したケース

a. 波源特性の不確かさ

1 領域モデルの波源特性の不確かさの考慮として、地震調査研究推進本部 (2003) ⁽³²⁾ の評価対象領域の佐渡島北方沖，秋田県沖，山形県沖及び新潟県北部沖の範囲において、断層の位置，走向及び傾斜角の不確かさの組合せを検討した。数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6. 3-10 表に、波源の位置の例を第 6. 3-4 図に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6. 3-11 表に示す。

b. 地震規模の不確かさ

地震規模（断層の長さ，幅，すべり量）の不確かさとして、地震調査研究推進本部 (2003) ⁽³²⁾ の評価対象領域の佐渡島北方沖と、これに近接する青森県西方沖の領域が連動するものとして断層長さを設定した（以下、「2 領域モデル」という。）。

検討ケースの一覧を第 6. 3-9 表に、数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6. 3-12 表に、波源の位置の例を第 6. 3-5 図に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6. 3-13 表に示す。

c. すべり角及び断層上縁深さの不確かさ

a. 波源特性の不確かさ及び b. 地震規模の不確かさの検討において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースについて、すべり角及び断層上縁深さを変動させた検討を行った。

数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6. 3-14 表に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6. 3-15 表に示す。

d. すべり分布の不確かさ

すべり分布の不確かさの考慮として、1 領域モデルについて、アスペリティモデルの検討を行った。検討対象は、第 6.3-11 表において、取水口前面における水位上昇量が最大となるケースとした。

すべり分布の不確かさの考慮にあたっては、根本ほか (2009) ⁽³³⁾ に基づき、アスペリティの面積を全断層面積の 25% として検討した。数値シミュレーションに用いた波源モデルの諸元を第 6.3-16 表に、波源の位置を第 6.3-6 図に示す。取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6.3-17 表に示す。

6.3.5 最高水位及び最低水位

地震による津波について、取水口前面における水位上昇量及び水位下降量が最大となるケースの波源モデルを第 6.3-18 表に示す。

潮位条件として、水位上昇側は朔望平均満潮位を、水位下降側は朔望平均干潮位をそれぞれ考慮して数値シミュレーションを行った。

その結果を第 6.3-19 表に示す。潮位条件を考慮した地震による津波について、取水口前面における最高水位は T.M. S. L. +6.0m、最低水位は T.M. S. L. -5.3m である。

6.4 陸上及び海底の地すべり並びに斜面崩壊による津波

6.4.1 対象とする地すべりによる津波

文献調査の結果によると、敷地周辺における陸上及び海底の地すべり並びに斜面崩壊による歴史津波の記録は知られていない。また、敷地周辺陸域の地形について、海岸付近における大規模な地すべり地形は抽出されない (防災科学研究所, 2004 ⁽³⁵⁾)。

一方、敷地周辺海域の海底地すべり地形判読を実施した結果、複数の地すべり地形が抽出され、敷地周辺において海底地すべりが発生する可能性は否定できないと考えられることから、抽出された地すべり地形に基づく数値シミュレーションにより、敷地への影響を評価する（第 6. 4-1 図）。

抽出された海底地すべり地形のうち、地すべり地形の明瞭さ、崩壊規模、敷地との距離等に基づき、数値シミュレーションの対象とする地すべり（LS-1, LS-2, LS-3）を選定し、地すべり前の海底地形を復元するとともに、すべり面を設定する（第 6. 4-2 図）。

6. 4. 2 数値シミュレーション手法

海底地すべりによる津波の解析として、二層流モデルによる数値シミュレーションを実施する（Maeno and Imamura, 2007⁽³⁶⁾）。二層流の数値シミュレーションにおける海底斜面を滑り降りる土塊については、設定したすべり面と、復元した海底地形との差を初期層厚とする。数値シミュレーションの対象とした計算領域を第 6. 4-3 図に、主な計算条件を第 6. 4-1 表に示す。

6. 4. 3 海底地すべりによる津波

取水口前面において水位上昇量・水位下降量が最大となるケースを第 6. 4-2 表に示す。

取水口前面における水位上昇量が最大となる LS-2、水位下降量が最大となる LS-3 について、潮位条件として、水位上昇側は朔望平均満潮位を、水位下降側は朔望平均干潮位をそれぞれ考慮して数値シミュレーションを行った。

その結果を第 6. 4-3 表に示す。潮位条件を考慮した海底地すべりによる津波につい

て、取水口前面における最高水位はT.M. S. L. +3.6m、最低水位はT.M. S. L. -3.8mである。

6.4.4 地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せ

津波を発生させる要因の組合せとして、地震による津波、海底地すべりによる津波の重畳を考慮するとともに、潮位条件として、水位上昇側は朔望平均満潮位を、水位下降側は朔望平均干潮位をそれぞれ考慮する。

地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せを考慮した数値シミュレーションにおいては、地震動によって海底地すべり（LS-1, LS-2, LS-3）が発生するものとする。また、地震動が海底地すべり地形の位置に到達するのに要する時間及び海底地すべり地形の位置における地震動の継続時間を考慮して、海底地すべりの開始時間を設定する。また、水位変動量の算定にあたっては、地震による地殻変動を考慮する。

考慮する地震、地すべり及び潮位の条件の組合せを第6.4-4表に示す。

数値シミュレーションの結果を第6.4-5表に示す。潮位条件を考慮した地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せについて、取水口前面における最高水位はT.M. S. L. +5.6m、最低水位はT.M. S. L. -5.3mである。

6.5 火山現象による津波

敷地周辺において、火山現象による歴史津波の記録は知られておらず、海底火山の存在も認められない（例えば、海上保安庁，2013⁽³⁷⁾）。ただし、1741年の津波は、渡島大島の火山活動に伴う山体崩壊による津波とされており、敷地周辺における記録は知られていないが、佐渡島での津波高さは、鷲崎で5m、両津で8m、水津で2m、相川で4mと推定されている（佐竹・加藤，2002⁽²⁰⁾）。

当該津波が敷地へ影響を及ぼした可能性は否定できないものの、数値シミュレーションにより検討した地震による津波は、各地点で、前述の推定津波高さを十分に上回っていることを確認した。

6.6 入力津波及び基準津波の評価

6.6.1 入力津波

取水口前面において最高水位及び最低水位となる津波を入力津波とすることとし、条件の組合せを第 6.6-1 表に、各ケースでの、取水口前面における最高水位及び最低水位を第 6.6-2 表に、取水口前面における時刻歴波形を第 6.6-1 図に示す。

入力津波の取水口前面における最高水位は T.M. S. L. +6.0m、最低水位は T.M. S. L. -5.3m である。なお、遡上域における最高水位は、第 6.3-19 表及び第 6.4-4 表より、荒浜側で T.M. S. L. +8.5m、大湊側で T.M. S. L. +7.5m である。

6.6.2 基準津波

基準津波は、入力津波と同様に、取水口前面において最高水位及び最低水位となるケースについて評価する。

基準津波の策定位置は、敷地前面海域の海底地形の特徴を踏まえ、施設からの反射波の影響が微小となる、水深 100m（敷地の沖合約 7km）の地点を選定した。策定位置を第 6.6-2 図に示す。

基準津波の策定位置における、最高水位及び最低水位を第 6.6-3 表に、時刻歴波形を第 6.6-3 図に示す。

基準津波の策定位置における最高水位は T.M. S. L. +2.9m、最低水位は T.M. S. L. -6.6m である。

6.7 超過確率の参照

確率論的津波水位評価に基づき津波ハザード曲線の検討を行い、前章において設定した入力津波及び基準津波の超過確率を参照する。

6.7.1 検討手法

津波ハザード曲線の検討にあたっては、地震による津波を検討対象とし、解析手順については土木学会（2011）⁽³⁸⁾、日本原子力学会（2012）⁽³⁹⁾に基づき実施する。認識論的不確かさとして、地震規模、平均発生間隔、波源のモデル化等を考慮する。偶然的不確かさとして、津波水位のばらつきの分布を対数正規分布として考慮する。ロジックツリー及び分岐の重みについては、東北地方太平洋沖地震後の知見を反映して設定する。

6.7.2 検討結果

津波ハザード曲線は、1号炉取水口前面、荒浜側遡上域・大湊側遡上域及び基準津波の策定位置について作成した。それぞれの場所におけるフラクタイルハザード曲線を第6.7-1図に示す。

超過確率の参照にあたっては、U.S. Nuclear Regulatory Commission（2007）⁽⁴⁰⁾等を参考とし、算術平均との比較を行った。

入力津波について、取水口前面における最高水位T.M.S.L. +6.0mの1年あたりの超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度、最低水位T.M.S.L. -5.3mの1年あたりの超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度である。また、荒浜側遡上域における最高水位T.M.S.L. +8.5mの1年あたりの超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度、大湊側遡上域における最高水位T.M.S.L. +7.5mの1年あたりの超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度である。

基準津波の策定位置について、最高水位T.M.S.L. +2.9mの1年あたりの超過確

率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度，最低水位 T. M. S. L. -6.6m の 1 年あたりの超過確率は 10^{-7} 以下である。

6.8 津波堆積物調査

6.8.1 調査地点の選定

新潟県沿岸における津波堆積物及び完新世堆積物の文献調査を行い，基礎資料とした上で，空中写真判読を行い，津波堆積物が堆積・残存する可能性が考えられる地点を選定し，現地の状況確認を行った。

調査地点は，発電所周辺の新潟県本州側沿岸 9 地点（新潟市五ヶ浜，長岡市寺泊野積，出雲崎町井鼻，柏崎市宮川・西中通・枇杷島・米山，上越市柿崎・谷浜）と，新潟県佐渡島沿岸の 2 地点（佐渡市下久知・窪田）とした。調査地点の位置を第 6.8-1 図に示す。

6.8.2 調査結果

佐渡島 2 地点（下久知，窪田），本州側 6 地点（井鼻，宮川，西中通，枇杷島，米山，柿崎）において，イベント堆積物が認められた。ここでいうイベント堆積物は，津波以外にも，高潮，河川の洪水，土石流など環境の急変を示唆する地層であり，静穏な環境で堆積した泥炭層や粘土層中に挟在する，主として砂層もしくは泥層である。

イベント堆積物の分析・検討として，層相の観察，珪藻化石分析，粒度・粒子組成分析等を実施した。その結果を第 6.8-1 表に示す。佐渡島では，1 地点（下久知：標高約 1m ）のイベント堆積物を津波起因の可能性が高いと評価した。また，本州側で 2 地点（井鼻：標高約 3.5m ，西中通：標高約 3m 及び約 0.5m ），佐渡島で 2 地点（下久知：標高約 4m ，窪田：標高約 2.5m ）のイベント堆積物を津波起因の可能性があ

ると評価した。宮川、枇杷島、米山、柿崎の4地点のイベント堆積物は、津波以外の要因の可能性が高いと判断した。

なお、津波起因の可能性の高い堆積物が確認された下久知地点近傍の加茂湖においては、湖底の津波堆積物調査が行われており（斎藤ほか，1997⁽⁴¹⁾；ト部，2013⁽⁴²⁾），地震・津波に関係したと評価される堆積物が報告されている。

6.8.3 数値シミュレーション結果との比較

数値シミュレーションにより検討した地震による津波の4地点（下久知，窪田，井鼻，西中通）の海岸線付近における津波高さは、それぞれの地点において認められた津波起因の可能性のあるイベント堆積物の分布標高を、十分に上回っていることを確認した。

6.9 津波による海底地形変化の評価

津波の水位変動以外の事象に対する評価として、津波に伴う砂移動について、数値シミュレーションを実施する。

数値シミュレーションは、藤井ほか（1998）⁽⁴³⁾及び高橋ほか（1999）⁽⁴⁴⁾の手法に基づき、津波の挙動とそれに伴う砂移動を同時に計算した。

基準津波を評価対象として、砂移動の数値シミュレーションを実施した結果を第6.9-1表に示す。取水口前面における砂の堆積厚さは、取水路横断方向の平均値の最大で約0.8mである。

6.10 参考文献

- (1) 宇佐美龍夫 (2003) : 最新版 日本被害地震総覧 [416] —2001, 東京大学出版会.
- (2) 渡辺偉夫 (1998) : 日本被害津波総覧 [第2版], 東京大学出版会.
- (3) 宇津徳治・嶋 悦三・吉井敏尅・山科健一郎編 (2001) : 地震の事典[第2版], 朝倉書店, pp. 569-642.
- (4) 羽鳥徳太郎 (1984) : 日本海の歴史津波, 月刊海洋科学, Vol. 16, No9, pp. 538-545.
- (5) 羽鳥徳太郎 (1996) : 日本近海における津波マグニチュードの特性, 津波工学研究報告第13号, 東北大学工学部災害制御研究センター, pp. 17-26.
- (6) 国立天文台編 (2007) : 理科年表 平成19年, 丸善.
- (7) 渡辺偉夫 (1985) : 日本被害津波総覧, 東京大学出版会.
- (8) 羽鳥徳太郎 (1994) : 歴史津波—危険度の地域性, 地震工学振興会ニュース, No. 135, pp. 5-9.
- (9) 羽鳥徳太郎・片山通子 (1977) : 日本海沿岸における歴史津波の挙動とその波源域, 東京大学地震研究所彙報, Vol. 52, pp. 49-70.
- (10) 萩原尊禮・藤田和夫・山本武夫・松田時彦・大長昭雄 (1989) : 続古地震—実像と虚像, 東京大学出版会, pp. 165-214.
- (11) 羽鳥徳太郎 (1990) : 天保4年(1833) 山形沖地震とその津波の規模, 地震第2輯, 第43巻, pp. 227-232.
- (12) 相田勇・梶浦欣二郎・羽鳥徳太郎・桃井高夫 (1964) : 1964年6月16日新潟地震にともなう津波の調査, 東京大学地震研究所彙報, 第42号, pp. 741-780.
- (13) 土木学会新潟震災調査委員会編 (1966) : 昭和39年新潟地震震害調査報告.
- (14) 首藤伸夫 (1984) : 1983年日本海中部地震津波の痕跡高, 東北大学工学部津波防災実験所研究報告, 第1号.

- (15) 気象庁 (1984) : 昭和 58 年(1983 年) 日本海中部地震調査報告—災害時自然現象報告書一, 気象庁技術報告第 106 号 .
- (16) 土木学会日本海中部地震震害調査委員会編 (1986) : 1983 年日本海中部地震震害調査報告書, 土木学会, pp. 933.
- (17) 首藤伸夫・明田定満・都司嘉宣・松富英夫 (1997) : 1993 年北海道南西沖地震震害調査報告 4. 津波, 土木学会, pp. 76-106.
- (18) 後藤章夫・高橋浩晃・宇津木 充・小野 忍・西田泰典・大島弘光・笠原 稔・竹中博士・斉田智治 (1994) : 北海道南西沖地震に伴う津波—小樽から礼文島まで—, 月刊海洋, 号外 No. 7, pp. 153-158.
- (19) 阿部邦昭・泉宮尊司・砂子 浩・石橋邦彦 (1994) : 北海道南西沖地震津波の新潟県における浸水高の分布, 東京大学地震研究所彙報, Vol. 69, pp. 159-175.
- (20) 佐竹健治・加藤幸弘 (2002) : 1741 年寛保津波は渡島大島の山体崩壊によって生じた, 月刊海洋号外 No. 28, pp. 150-160.
- (21) 後藤智明・小川由信 (1982) : Leap-frog 法を用いた津波の数値計算法, 東北大学工学部土木工学科資料.
- (22) 小谷美佐・今村文彦・首藤伸夫 (1998) : GIS を利用した津波遡上計算と被害推定法, 海岸工学論文集, 第 45 卷, pp. 356-360.
- (23) 本間仁 (1940) : 低溢流堰堤の流量係数, 土木学会誌, 第 26 卷, pp. 635—645, 849-862.
- (24) 相田勇 (1977) : 三陸沖の古い津波のシミュレーション, 東京大学地震研究所彙報, Vol. 52, pp. 71-101.
- (25) Mansinha, L. and D. E. Smylie (1971) : The displacement fields of inclined faults , Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 61, No. 5, pp. 1433-1440.

- (26) 日本水路協会 (2003) : 日本近海 30 秒グリッド水深データ (JT0P030), M1307, M1407, M1408, M1508.
- (27) 日本水路協会 (2006) : 海底地形デジタルデータ (M7000 シリーズ), M7006 (津軽海峡東部), M7009 (北海道西部), M7010 (秋田沖), M7011 (佐渡), M7012 (若狭湾), M7015 (北海道北部).
- (28) 国土地理院 (2001) : 数値地図 50m メッシュ (標高).
- (29) National Oceanic and Atmospheric Administration (2006) : 2-Minute Gridded Global Relief Data (ETOPO2v2), World Data Service for Geophysics.
- (30) 土木学会原子力土木委員会津波評価部会 (2002) : 原子力発電所の津波評価技術.
- (31) 地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2009) : 震源断層を特定した地震の強震動予測手法 (「レシピ」).
- (32) 地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2003) : 日本海東縁部の地震活動の長期評価.
- (33) 根本信・高瀬嗣郎・長谷部大輔・横田崇 (2009) : 日本海におけるアスペリティを考慮した津波波源モデルの検討, 土木学会論文集 B2 (海岸工学), Vol. B2-65, No. 1, pp. 346-350.
- (34) Manighetti, I., M. Campillo, S. Bouley and F. Cotton (2007) : Earthquake scaling, fault segmentation and structural maturity, Earth and Planetary Science Letters, 253, pp. 429-438.
- (35) 防災科学研究所 (2004) : 地すべり地形分布図, 防災科学研究所研究資料, 第 244 号.
- (36) Maeno, F. and F. Imamura (2007) : Numerical investigations of tsunamis generated by pyroclastic flows from the Kikai caldera, Japan, Geophysical

Research Letters, Vol. 34.

- (37) 海上保安庁海洋情報部 (2013) : 海域火山データベース,
<http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kaiikiDB/list-2.htm>
- (38) 土木学会原子力土木委員会津波評価部会 (2011) : 確率論的津波ハザード解析の方法.
- (39) 日本原子力学会 (2012) : 原子力発電所に対する津波を起因とした確率論的リスク評価に関する実施基準 : 2011, 日本原子力学会標準.
- (40) U. S. Nuclear Regulatory Commission (2007) : A Performance-Based Approach To Define The Site-Specific Earthquake Ground Motion, Regulatory Guide 1.208.
- (41) 斎藤文紀, 井内美郎, 中嶋健, 金井豊, 池田国昭, 横田節哉, 羽坂俊一 (1997) : 科学技術振興調整費「日本海東縁における地震発生ポテンシャル評価に関する総合研究」(第 I 期平成 6~8 年度) 成果報告書 2.1.2 津波・乱泥流堆積物調査.
- (42) ト部厚志 (2013) : 新潟県佐渡市加茂湖および村上市旧岩船潟における津波堆積物, 日本地球惑星科学連合 2013 年大会予稿集.
- (43) 藤井直樹・大森政則・高尾誠・金山進・大谷英夫 (1998) : 津波による海底地形変化に関する研究, 海岸工学論文集, 第 45 巻, pp. 376-380.
- (44) 高橋智幸・首藤伸夫・今村文彦・浅井大輔 (1999) : 掃流砂層・浮遊砂層間の交換砂量を考慮した津波移動床モデルの開発, 海岸工学論文集, 第 46 巻, pp. 606-610.

第 6. 2-1 表 日本海沿岸に影響を及ぼした津波の一覧

発生年月日 元号	震央位置 ^{注1)} (緯度・経度)	地震 規模 ^{注1)} M	津波 規模 ^{注2)} m	地震・津波の概要 ^{注3)}
701. 5. 12 大宝 1	若狭湾	—	—, — [2]	丹波 地震うこと 3 日。若狭湾内の丹海郷が海に没したという「冠島伝説」があるが疑わしい。
850. 11. 27 嘉祥 3	山形県沿岸 39. 0° N 139. 7° E	≒7. 0	2, — [2]	出羽 地裂け, 山崩れ, 国府の城柵は傾斜し, 山裂けで死者多数。最上川の岸崩る。海水は国府から 6 里(3km)のところまで迫った。
863. 7. 10 貞観 5	新潟県沖	—	—, — [2?]	越中・越後 山崩れ谷埋まり, 水湧き, 民家破壊し, 圧死者多数。直江津付近にあった数個の小島, この地震のために壊滅したという。
887. 8. 2 仁和 3	新潟県南部沖	—	—, — [2]	越後で津波を伴い, 溺死者数千という。京都有感。越後に関する史料の信憑性不十分。
1092. 9. 13 寛治 6	新潟県沖	—	—, — [2?]	越後 柏崎～岩船間の沿岸, 海府浦・親不知大津波におそわる。「地震」とある古記あるも, 地震の状況を記した古記録未発見。疑わしい。
1341. 10. 31 興国 2	青森県西部沖	—	—, — [3?]	青森県西方沖 『東日流(つがる)外三郡誌』によれば, 朝地震とともに三丈余(9m)の津波が津軽半島の十三湊を襲い 26, 000 人が溺死したとある。最近発見された古文書であるが, 疑問視する人もいる。
1741. 8. 28 寛保 1	北海道南西沖 41. 6° N 139. 4° E	6. 9	3, — [3. 5]	渡島西岸・津軽・佐渡 渡島大島この月の上旬より活動, 13 日に噴火した。19 日早朝に津波, 北海道で死 1467, 流出家屋 729, 船 1521 破壊。津軽で田畑の損も多く, 流失潰家約 100, 死 20 余。佐渡・能登・若狭にも津波。
1792. 6. 13 寛政 4	北海道西方沖 43 ³ / ₄ ° N 140. 0° E	≒7. 1	2, — [1]	後志 小樽から積丹岬岬で有感, 津波あり。忍路で港頭の岸壁崩れ, 海岸に引き揚げていた夷船漂流。出漁中の夷人 5 人溺死。美国でも溺死若干。
1833. 12. 7 天保 4	山形県沖 38. 9° N 139. 25° E	7 ¹ / ₂ ± ¹ / ₄	2, — [2. 5]	羽前・羽後・越後・佐渡 地震被害は山形庄内地方で最も多い。湯野浜～鼠ヶ関間で最も激しい津波, 局地的に 7～8m に達した。波源から遠い輪島中心部に津波遡上。
1940. 8. 2 昭和 15	北海道西方沖 44. 15° N 139. 28° E	7. 5	2, <u>2</u> [2]	神威岬沖 震害ほとんどなく, 津波による被害が大きかった。波高は, 羽幌 1 天塩 2m, 利尻 3m, 金沢・宮津 1m。天塩河口で溺死 10。
1964. 6. 16 昭和 39	新潟県沖 38° 22' N 139° 12. 9' E	7. 5	2, <u>2</u> [2]	新潟県沖 [新潟地震]新潟・秋田・山形の各県を中心に被害があり, 死 26, 家屋全壊 1960, 半壊 6640, 浸水 15298, その他船舶・道路の被害も多かった。津波が日本海沿岸一帯を襲い, 波高は新潟県沿岸で 4m 以上に達した。粟島が約 1m 隆起した。
1983. 5. 26 昭和 58	秋田・青森県沖 40° 21. 4' N 139° 4. 6' E	7. 7	2. 5, <u>3</u> [3]	秋田県沖 [昭和 58 年日本海中部地震]被害は秋田県で最も多く, 青森・北海道がこれに次ぐ。日本全体で死 104(うち津波によるもの 100)。傷 163(同 104), 建物全壊 934, 半壊 2115, 流失 52, 一部破損 3258。船沈没 255, 流失 451, 破損 1187。津波は早い所では津波警報発令以前に沿岸に達した。石川・京都・島根など遠方の府県にも津波による被害が発生した。
1993. 7. 12 平成 5	北海道南西沖 42° 46. 8' N 139° 11. 0' E	7. 8	—, <u>3</u> [3]	北海道南西沖 [平成 5 年北海道南西沖地震]地震に加えて津波による被害が大きく, 死 202, 不明 28, 傷 323。特に地震後間もなく津波に襲われた奥尻島の被害は甚大で, 島南端の青苗地区は火災もあって壊滅状態。夜 10 時すぎの間のなかで多くの人命, 家屋等が失われた。津波の高さは青苗の市街地で 10m を超えたところがある。

注 1) 震央位置 (緯度, 経度) 及び地震規模 M は, 以下を参照している

1884 以前の地震: 宇佐美(2003) ⁽¹⁾

1885～1922 年の地震: 宇津ほか編(2001) ⁽²⁾

1923 年以降の地震: 気象庁の発表による

注 2) 津波規模 m は, 宇佐美(2003) ⁽¹⁾によるが, 下線付き数字は羽鳥による値 (宇佐美(2003) ⁽¹⁾より) であり, []内の値は羽鳥 (1984) ⁽⁴⁾及び羽鳥 (1996) ⁽⁵⁾による値を参照している

注 3) 地震・津波の概要は, 宇佐美(2003) ⁽¹⁾, 渡辺(1998) ⁽²⁾, 国立天文台(2007) ⁽⁶⁾及び渡辺(1985) ⁽⁷⁾を参照している

第 6.3-1 表 計算条件一覧

項 目	計算条件
計算時間間隔	C. F. L. 条件を満たすように 0.2 秒に設定
計算開始潮位	T. M. S. L. +0.24m (平均潮位)
基礎方程式及び 数値計算スキーム	非線形長波理論 (浅水理論) に基づく後藤・小川(1982) ⁽²¹⁾ の方法
沖側境界条件	後藤・小川(1982) ⁽²¹⁾ の自由透過の条件
陸側境界条件	- 敷地周辺: (計算格子間隔 80m ~ 5 m) の領域は小谷ほか(1998)⁽²²⁾の陸上遡上境界条件 - それ以外は完全反射条件
越流境界条件	越流を本間(1940) ⁽²³⁾ や相田(1977) ⁽²⁴⁾ で考慮
初期条件	Mansinha and Smylie(1971) ⁽²⁵⁾ の方法により海底面の鉛直変位分布を求めて初期水位として与える
海底摩擦係数	マンニングの粗度係数 ($n = 0.03 \text{ s/m}^{1/3}$)
水平渦動粘性係数	考慮していない

第 6.3-2 表(1) 検討ケース一覧（海域の活断層，基本ケース）

断層	波源の モデル化方法 (スケーリング則)	ケース数
F－D断層～高田沖断層	・土木学会手法 ・強震動予測レシピ	各断層で 2 ケースずつ
F－B断層		
米山沖断層		
佐渡島南方断層		
佐渡島棚東縁断層		
長岡平野西縁断層帯 (角田・弥彦断層～ 気比ノ宮断層～片貝断層)		

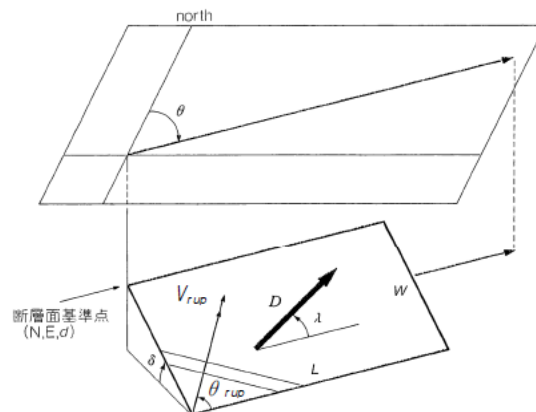
第 6.3-2 表(2) 検討ケース一覧（海域の活断層，不確かさを考慮したケース）

断層	波源の モデル化方法 (スケーリング則)	不確かさを 考慮した項目	ケース数
佐渡島南方断層 ～F－D断層 ～高田沖断層 ～親不知海脚西縁断層 ～魚津断層帯 (5断層連動モデル)	・土木学会手法 ・強震動予測レシピ	・上縁深さ ・すべり角	計 7 ケース
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層 ～十日町断層帯西部 (長岡十日町連動モデル)			計 9 ケース

第 6.3-3 表 波源モデルの諸元(海域の活断層, 基本ケース)

断層名	波源の モデル化 (スケー リング 則)	Mw	断層 長さ L (km)	断層幅 W(km)	走向 θ (°)	上縁 深さ d (km)	傾斜角 δ (°)	すべり 角 λ (°)	すべり 量 D (m)
F-D断層～ 高田沖断層	土木学 会手法	7.3	55	26	55	0	35	96	2.6
F-B断層		7.1	36	24	39	0	35	90	1.7
米山沖断層		6.7	21	13	229	0	50	90	1.3
佐渡島 南方断層		6.9	29	19	0	0	45	62	1.7
佐渡島棚 東縁断層		7.1	37	18	209	0	55	90	2.5
長岡平野 西縁断層帯 ($\delta=35^\circ$)		7.6	91	26	187	0	35	72	4.3
長岡平野 西縁断層帯 ($\delta=50^\circ$)		7.6	91	20	187	0	50	72	5.8
F-D断層～ 高田沖断層	強震動 予測 レシビ°	7.4	55	30	55	0	35	96	2.6
F-B断層		7.1	36	30	39	0	35	90	1.7
米山沖断層		6.5	21	20	229	0	50	90	0.5
佐渡島 南方断層		6.9	29	24	0	0	45	62	1.1
佐渡島棚 東縁断層		6.9	37	21	209	0	55	90	1.2
長岡平野 西縁断層帯 ($\delta=35^\circ$)		7.7	91	30	187	0	35	72	4.3
長岡平野 西縁断層帯 ($\delta=50^\circ$)		7.5	91	22	187	0	50	72	3.2

(参考) 諸元の定義 (土木学会, 2002⁽³⁰⁾)



第 6.3-4 表 最大水位変化（海域の活断層，基本ケース）

評価位置	最大水位上昇量（m）	最大水位下降量（m）
1 号炉取水口前面	<u>+1.58</u>	<u>-3.84</u>
2 号炉取水口前面	+1.47	-3.81
3 号炉取水口前面	+1.44	-3.77
4 号炉取水口前面	+1.41	-3.73
5 号炉取水口前面	+1.08	-3.71
6 号炉取水口前面	+1.06	-3.64
7 号炉取水口前面	+1.07	-3.55
決定ケース	佐渡島棚東縁断層 土木学会手法	長岡平野西縁断層帯 (傾斜角 35°) 強震動予測レシビ°

第 6.3-5 表(1) 波源モデルの諸元 (5 断層連動モデル)

断層名	波源のモデル化 (スケーリング則)	Mw	断層長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 θ ($^{\circ}$)	上縁 深さ d (km)	傾斜 角 δ ($^{\circ}$)	すべり 角 λ ($^{\circ}$)	すべり 量 D (m)
佐渡島南方断層	土木学会 手法	8.0	29	21	0	0	45	62	7.7
F-D断層～ 高田沖断層			55	26	55		35	96	
親不知海脚西縁断層 ～魚津断層帯			72	26	30		35	90	
佐渡島南方断層	強震動 予測 レシビ	8.0	29	24	0	0	45	62	7.1
F-D断層～ 高田沖断層			55	30	55		35	96	
親不知海脚西縁断層 ～魚津断層帯			72	30	30		35	90	

第 6.3-5 表(2) 断層モデルの諸元 (長岡十日町連動モデル)

断層名	波源のモデル化 (スケーリング則)	Mw	断層長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 θ ($^{\circ}$)	上縁 深さ d (km)	傾斜 角 δ ($^{\circ}$)	すべり 角 λ ($^{\circ}$)	すべり 量 D (m)
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層 ($\delta=35^{\circ}$)	土木学会 手法	7.9	99	26	187	0	35	72	6.3
十日町断層帯西部 ($\delta=35^{\circ}$)			33		210			90	
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層 ($\delta=50^{\circ}$)		7.9	99	20	187	0	50	72	8.4
十日町断層帯西部 ($\delta=50^{\circ}$)			33		210			90	
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層 ($\delta=35^{\circ}$)	強震動 予測 レシビ	7.9	99	30	187	0	35	72	6.2
十日町断層帯西部 ($\delta=35^{\circ}$)			33		210			90	
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層 ($\delta=50^{\circ}$)		7.7	99	22	187	0	50	72	4.7
十日町断層帯西部 ($\delta=50^{\circ}$)			33		210			90	

第 6.3-6 表 最大水位変化（海域の活断層，連動の考慮）

評価位置	最大水位上昇量（m）	最大水位下降量（m）
1 号炉取水口前面	+4.47	<u>-4.73</u>
2 号炉取水口前面	<u>+4.48</u>	-4.63
3 号炉取水口前面	+4.31	-4.56
4 号炉取水口前面	+4.19	-4.54
5 号炉取水口前面	+3.65	-4.59
6 号炉取水口前面	+3.66	-4.52
7 号炉取水口前面	+3.76	-4.48
決定ケース	5 断層連動モデル 強震動予測レシピ	長岡十日町連動モデル （傾斜角 35°） 強震動予測レシピ

第 6.3-7 表(1) 波源モデルの諸元（5断層連動モデル，強震動予測レシピスケーリング）

断層名	すべり角の組合せ $\lambda(^{\circ})$					上縁 深さ d (km)
	①	②	③	④		
佐渡島南方断層	62	62	38	10	最大ケース を選択 →	0 2.5 5
F-D断層～ 高田沖断層	96	140	118	96		
親不知海脚西縁断層 ～魚津断層帯	90	103	84	62		

注：上縁深さ，すべり角以外の諸元は第 6.3-5 表(1)に同じ

第 6.3-7 表(2) 波源モデルの諸元（長岡十日町連動モデル（傾斜角 35° ），
強震動予測レシピスケーリング）

断層名	すべり角の組合せ $\lambda(^{\circ})$					上縁 深さ d (km)
	①	②	③	④		
長岡平野西縁断層帯 ～山本山断層	72	72	51	28	最大ケースを 選択 →	0 2.5 5
十日町断層帯 西部	90	103	84	62		

注：上縁深さ，すべり角以外の諸元は第 6.3-5 表(2)に同じ

第 6.3-8 表 最大水位変化（海域の活断層，上縁深さ・すべり角の不確かさ）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	<u>+4.61</u>	<u>-4.76</u>
2 号炉取水口前面	+4.60	-4.66
3 号炉取水口前面	+4.45	-4.59
4 号炉取水口前面	+4.30	-4.56
5 号炉取水口前面	+3.84	-4.59
6 号炉取水口前面	+3.85	-4.52
7 号炉取水口前面	+3.93	-4.48
決定ケース	5断層連動モデル すべり角の組合せ① 上縁深さ 2.5km	長岡十日町連動モデル (傾斜角 35°) すべり角の組合せ② 上縁深さ 0 km

第 6.3-9 表 検討ケース一覧（日本海東縁部）

波源	波源の モデル化方法 (スケーリング則)	不確かさを 考慮した項目	ケース数
1 領域モデル (佐渡島北方沖領域, 秋田県沖領域, 山形県沖領域 及び新潟県北部沖領域)	・土木学会手法 ・強震動予測レシビ°	・位置 ・走向 ・傾斜角 ・上縁深さ ・すべり角	計 124 ケース
2 領域モデル (佐渡島北方沖領域～ 青森県東方沖領域)	・土木学会手法 ・強震動予測レシビ°	・位置 ・傾斜角 ・上縁深さ ・すべり角	計 28 ケース

第 6.3-10 表 波源モデルの諸元（日本海東縁部，波源特性の不確かさ）

波源	波源の モデル化 (スケー リング則)	Mw	断層 長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 $\theta (^{\circ})$	上縁 深さ d (km)	傾斜角 $\delta (^{\circ})$	すべり 角 $\lambda (^{\circ})$	すべり 量 D (m)
1 領域 モデル	土木学会 手法	8.2	230	30	20 ± 10 200 ± 10	0	30	90	9.6
		8.2	230	21	20 ± 10 200 ± 10	0	45	90	13.5
		8.2	230	17	20 ± 10 200 ± 10	0	60	90	16.6
	強震動 予測 レシビ	8.1	230	23	20 ± 10 200 ± 10	0	60	90	8.4
		8.2	230	28	20 ± 10 200 ± 10	0	45	90	10.3
		8.4	230	40	20 ± 10 200 ± 10	0	30	90	14.6

第 6.3-11 表 最大水位変化（日本海東縁部，波源特性の不確かさ）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	<u>+5.38</u>	<u>-4.87</u>
2 号炉取水口前面	+5.37	-4.75
3 号炉取水口前面	+5.30	-4.64
4 号炉取水口前面	+5.26	-4.59
5 号炉取水口前面	+5.13	-4.54
6 号炉取水口前面	+5.16	-4.49
7 号炉取水口前面	+5.09	-4.46
決定ケース	強震動予測レシビ Mw8.4	強震動予測レシビ Mw8.4

第 6.3-12 表 波源モデルの諸元（日本海東縁部，地震規模の不確かさ）

波源	波源の モデル化 (スケー リング則)	Mw	断層 長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 $\theta (^{\circ})$	上縁 深さ d (km)	傾斜角 $\delta (^{\circ})$	すべり角 $\lambda (^{\circ})$	すべり量 D (m)
2 領域 モデル	土木学会 手法	8.4	350	30	8 188	0	30	90	15
		8.4	350	17	8 188	0	60	90	25
	強震動 予測 レシピ	8.3	350	23	8 188	0	60	90	13
		8.6	350	40	8 188	0	30	90	22

第 6.3-13 表 最大水位変化（日本海東縁部，地震規模の不確かさ）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	+5.18	<u>−5.05</u>
2 号炉取水口前面	+5.15	−5.05
3 号炉取水口前面	+5.04	−4.96
4 号炉取水口前面	+4.97	−4.91
5 号炉取水口前面	<u>+5.38</u>	−4.70
6 号炉取水口前面	+5.38	−4.64
7 号炉取水口前面	+5.24	−4.64
決定ケース	強震動予測レシピ Mw8.6	強震動予測レシピ Mw8.6

第 6.3-14 表(1) 波源モデルの諸元（日本海東縁部，すべり角及び上縁深さの不確かさ，
取水口前面最大水位上昇量ケース）

波源	すべり角 $\lambda (^{\circ})$	最大ケース を選択 →	上縁深さ d (km)
1 領域モデル	80		0
	90		2.5
	100		5

注：上縁深さ，すべり角以外の諸元は第 6.3-10 表に同じ

第 6.3-14 表(2) 波源モデルの諸元（日本海東縁部，すべり角及び上縁深さの不確かさ，
取水口前面最大水位下降量ケース）

波源	すべり角 $\lambda (^{\circ})$	最大ケース を選択 →	上縁深さ d (km)
2 領域モデル	80		0
	90		2.5
	100		5

注：上縁深さ，すべり角以外の諸元は第 6.3-12 表に同じ

第 6.3-15 表 最大水位変化（日本海東縁部，すべり角及び上縁深さの不確かさ）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	<u>+5.38</u>	-5.05
2 号炉取水口前面	+5.37	-5.42
3 号炉取水口前面	+5.30	-5.43
4 号炉取水口前面	+5.26	<u>-5.44</u>
5 号炉取水口前面	+5.13	-5.19
6 号炉取水口前面	+5.16	-5.18
7 号炉取水口前面	+5.09	-5.22
決定ケース	1 領域モデル 強震動予測レシビ すべり角 90° 上縁深さ 0 km	2 領域モデル 強震動予測レシビ すべり角 100° 上縁深さ 5 km

第 6.3-16 表 波源モデルの諸元（日本海東縁部，すべり分布の不確かさ）

Mw	断層 長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 θ (°)	上縁 深さ d (km)	傾斜角 δ (°)	すべり 角 λ (°)	すべり量 D (m)
8.3	230	40	30	0	30	90	20 (アスペリティ領域) 6.7 (背景領域)

注：Manighetti et al. (2007) ⁽³⁴⁾を参考に，すべり量の上限を 20m とした

第 6.3-17 表 最大水位変化（日本海東縁部，すべり分布の不確かさ）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	<u>+4.59</u>	<u>-4.70</u>
2 号炉取水口前面	+4.53	-4.54
3 号炉取水口前面	+4.43	-4.43
4 号炉取水口前面	+4.41	-4.37
5 号炉取水口前面	+4.50	-4.38
6 号炉取水口前面	+4.52	-4.33
7 号炉取水口前面	+4.41	-4.26
決定ケース	ケース⑤	ケース⑦

第 6. 3-18 表(1) 波源モデルの諸元 (海域の活断層)

水位	断層名	波源のモデル化 (スケーリング則)	Mw	断層長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 θ (°)	上縁深さ d (km)	傾斜角 δ (°)	すべり角 λ (°)	すべり量 D (m)
最高水位ケース	佐渡島南方断層	5断層連動モデル 強震動予測レシピ	8.0	29	24	0	2.5	45	62	7.1
	F-D断層～高田沖断層			55	30	55		35	96	
	親不知海脚西縁断層～魚津断層帯			72	30	30		35	90	
最低水位ケース	長岡平野西縁断層帯～山本山断層	長岡十日町連動モデル(傾斜角 35°) 強震動予測レシピ	7.9	99	30	187	0	35	72	6.2
	十日町断層帯西部			33		210			103	

第 6. 3-18 表(2) 波源モデルの諸元 (日本海東縁部)

水位	波源	波源のモデル化 (スケーリング則)	Mw	断層長さ L (km)	断層幅 W (km)	走向 θ (°)	上縁深さ d (km)	傾斜角 δ (°)	すべり角 λ (°)	すべり量 D (m)
最高水位ケース	1 領域モデル	強震動予測レシピ	8.4	230	40	30	0	30	90	15
最低水位ケース	2 領域モデル	強震動予測レシピ	8.6	350	40	8	5	30	100	22

第 6. 3-19 表 最高水位及び最低水位 (地震による津波)

水位	地震	取水口前面水位 T. M. S. L. (m)							遡上域水位 T. M. S. L. (m)	
		1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	荒浜側	大湊側
上昇側	海域の活断層 (5断層連動モデル)	+5.2	+5.1	+5.1	+4.9	+4.4	+4.4	+4.4	+6.6	+6.6
	日本海東縁部 (1領域モデル)	<u>+6.0</u>	+5.9	+5.9	+5.8	+5.6	+5.7	+5.6	+5.9	+5.6
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	-4.7	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.4	—	—
	日本海東縁部 (2領域モデル)	-4.9	-5.3	-5.3	<u>-5.3</u>	-5.1	-5.1	-5.1	+5.0	+5.3

注：上昇側は，取水口前面において上昇側最大値を与えるケース，下降側は，取水口前面において下降側最大値を与えるケース

第 6. 4-1 表 二層流モデルの主な計算条件

計算時間 間隔 Δt (s)	計算開始潮位 T. M. S. L. (m)	海底摩擦係数 (マニングの粗度係数) n (s/m ^{1/3})		界面抵抗係数 f_{int}	渦動粘性係数 ν (m ² /s)
		上層	下層		下層
0.05	+0.24 (平均潮位)	0.03	0.08	0.2	0.1

第 6. 4-2 表 最大水位変化（海底地すべりによる津波）

評価位置	最大水位上昇量 (m)	最大水位下降量 (m)
1 号炉取水口前面	<u>+3.12</u>	<u>-3.83</u>
2 号炉取水口前面	+2.96	-3.62
3 号炉取水口前面	+2.86	-3.42
4 号炉取水口前面	+2.81	-3.31
5 号炉取水口前面	+2.84	-2.71
6 号炉取水口前面	+2.79	-2.68
7 号炉取水口前面	+2.62	-2.59
決定ケース	LS-2	LS-3

第 6. 4-3 表 最高水位及び最低水位（海底地すべりによる津波）

水位	地すべり	取水口前面水位 T. M. S. L. (m)							遡上域水位 T. M. S. L. (m)	
		1 号炉	2 号炉	3 号炉	4 号炉	5 号炉	6 号炉	7 号炉	荒浜側	大湊側
上昇側	LS-2	+3.6	+3.6	+3.5	+3.4	+3.3	+3.3	+3.2	+6.6	+4.4
下降側	LS-3	-3.8	-3.6	-3.4	-3.3	-2.7	-2.6	-2.6	+5.2	+4.8

注：上昇側は，取水口前面において上昇側最大値を与えるケース，下降側は，取水口前面において下降側最大値を与えるケース

第 6. 4-4 表 地震、地すべり及び潮位の組合せ条件

水位	地震	地すべり	地すべり 開始時間 (秒)	潮位 T. M. S. L. (m)
上昇側	海域の活断層 (5断層連動モデル)	LS-2	110	+0.48
	日本海東縁部 (1領域モデル)	LS-2	150	
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	LS-3	50	-0.02
	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-3	20	

第 6. 4-5 表 最高水位及び最低水位（地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せ）

水位	地震	地すべり	取水口前面水位 T. M. S. L. (m)							遡上域水位 T. M. S. L. (m)	
			1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	荒浜側	大湊側
上昇側	海域の活断層 (5断層連動モデル)	LS-2	+5.2	+5.1	+5.0	+4.9	+4.4	+4.4	+4.5	+8.5	+6.9
	日本海東縁部 (1領域モデル)	LS-2	+5.5	+5.5	+5.4	+5.3	<u>+5.6</u>	+5.6	+5.5	+7.3	+5.9
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	LS-3	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	+3.4	+2.1
	日本海東縁部 (2領域モデル)	LS-3	-4.8	-5.3	-5.3	<u>-5.3</u>	-5.1	-5.1	-5.1	+6.8	+7.5

注：上昇側は、取水口前面において上昇側最大値を与えるケース、下降側は、取水口前面において下降側最大値を与えるケース

第 6. 6-1 表 入力津波及び基準津波の条件の組合せ

水位	地震	重畳の組合せ
上昇側	海域の活断層 (5 断層連動モデル)	地震+潮位
	日本海東縁部 (1 領域モデル)	地震+潮位
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	地震+地すべり+潮位
	日本海東縁部 (2 領域モデル)	地震+潮位

第 6. 6-2 表 入力津波の最高水位及び最低水位

水位	地震	組合せ	取水口前面水位 T. M. S. L. (m)						
			1 号炉	2 号炉	3 号炉	4 号炉	5 号炉	6 号炉	7 号炉
上昇側	海域の活断層 (5 断層連動モデル)	地震+潮位	+5.2	+5.1	+5.1	+4.9	+4.4	+4.4	+4.4
	日本海東縁部 (1 領域モデル)	地震+潮位	<u>+6.0</u>	+5.9	+5.9	+5.8	+5.6	+5.7	+5.6
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	地震+地すべり+潮位	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5
	日本海東縁部 (2 領域モデル)	地震+潮位	-4.9	-5.3	-5.3	<u>-5.3</u>	-5.1	-5.1	-5.1

第 6. 6-3 表 基準津波の策定位置における最高水位及び最低水位

水位	地震	組合せ	水位 T. M. S. L. (m)
上昇側	海域の活断層 (5 断層連動モデル)	地震 + 潮位	+2. 4
	日本海東縁部 (1 領域モデル)	地震 + 潮位	<u>+2. 9</u>
下降側	海域の活断層 (長岡十日町連動モデル)	地震 + 地すべり + 潮位	<u>-6. 6</u>
	日本海東縁部 (2 領域モデル)	地震 + 潮位	-4. 0

第6.8-1表 イベント堆積物の分析及び検討結果

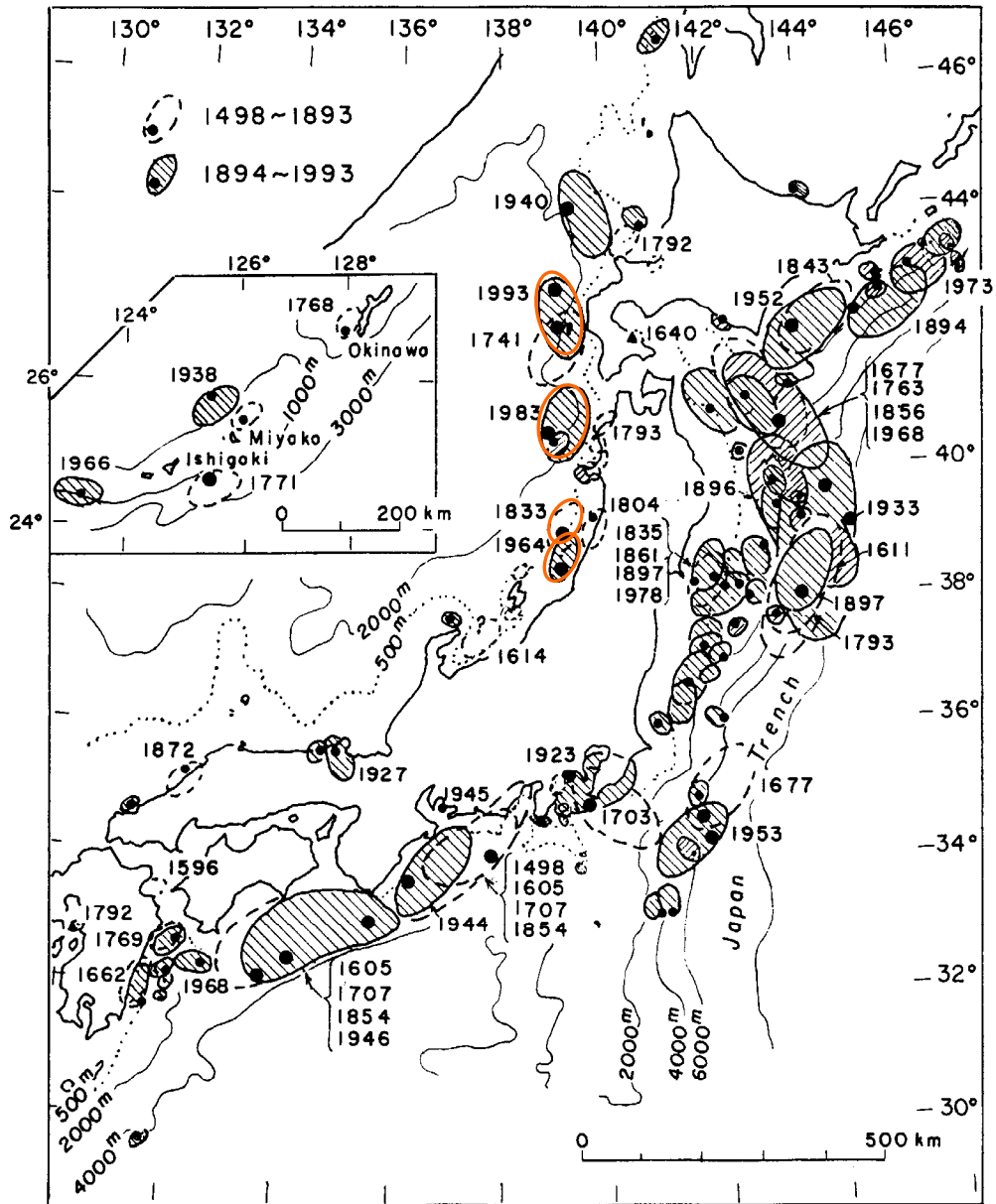
	調査地点	イベント堆積物		津波堆積物の可能性の判定根拠			総合判定
		有無	分布標高	層 相	海水生種の柱藻	粒度・粒子組成	
佐 渡 島	下久知①	有	約1 m	○ 腐植粘土塊を含む 上方細粒化、下面境界が明瞭	○	海浜砂に複数の種類がある ため、比較困難	●
	下久知②	有	約4 m	○ 下面境界が明瞭 面状良好	総産出数は極めて 少なく判定不可	海浜砂に複数の種類がある ため、比較困難	▲
	窪田	有	約2.5 m	△ 下面境界が明瞭 面状不良	○	時代が古く、 比較困難	▲
本 州 側	五ヶ浜	無	/	/	/	/	—
	野 積	無	/	/	/	/	—
	井 鼻	有	約3.5 m	△ 砂塊を含む 下面境界がやや不明瞭	○	海浜砂にやや類似	▲
	宮 川①	有	約6.5 m	○ 下面境界が明瞭	×	△ 海浜砂にやや類似	□
	宮 川②	有	約5.5 m	△ 下面境界が明瞭 薄層のため堆積構造不明	総産出数は極めて 少なく判定不可	△ 山砂にやや類似	□
	西中通①	有	約0.5 m	○ 砂塊を含む、上方細粒化 下面境界が明瞭	△ (総産出数は少ない)	時代が古く、 比較困難	▲
	西中通②	有	約3.5 m 約0.5 m	△ 粘土薄層のため 堆積構造不明	×	/ 粘土薄層のため	□
	西中通③	有	約3 m	△ 粘土薄層のため 堆積構造不明	○	/ 粘土薄層のため	▲
	枇杷島	有	約1 m	×	○	時代が古く、 比較困難	□
	米 山	有	約8.5 m	○ 下面境界が明瞭 現砂丘砂に類似	×	/	□
	柿 崎①	有	約1.5 m	△ 腐植土塊含む 下面境界がやや不明瞭	×	時代が古く、 比較困難	□
	柿 崎②	有	約1 m	△ 粘土薄層のため 堆積構造不明	×	時代が古く、 比較困難	□
	谷 浜	無	/	/	/	/	—

(判定根拠の凡例)	
○：津波堆積物であることを肯定する方向の結果	△：津波堆積物であることを肯定も否定も可能な結果
×	/：分析未実施
(総合判定の凡例)	
●：イベント堆積物があり、津波起因の可能性が高い	▲：イベント堆積物があり、津波起因の可能性がある
□：イベント堆積物があるが、津波以外の要因の可能性が高い	—：評価に適する堆積物が分布せず、評価できない

第 6.9-1 表 海底地形変化の数値シミュレーション結果

水位	地震	手法	取水口前面堆積厚さ (m)						
			1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉
上昇側	海域の活断層(5断層連動モデル)	藤井ほか(1998) ⁽⁴³⁾	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		高橋ほか(1999) ⁽⁴⁴⁾	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3
	日本海東縁部(1領域モデル)	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		高橋ほか	0.1	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3
下降側	海域の活断層(長岡十日町連動モデル)	藤井ほか	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		高橋ほか	0.2	0.6	<u>0.8</u>	0.8	0.1	0.3	0.6
	日本海東縁部(2領域モデル)	藤井ほか	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2
		高橋ほか	0.2	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.4

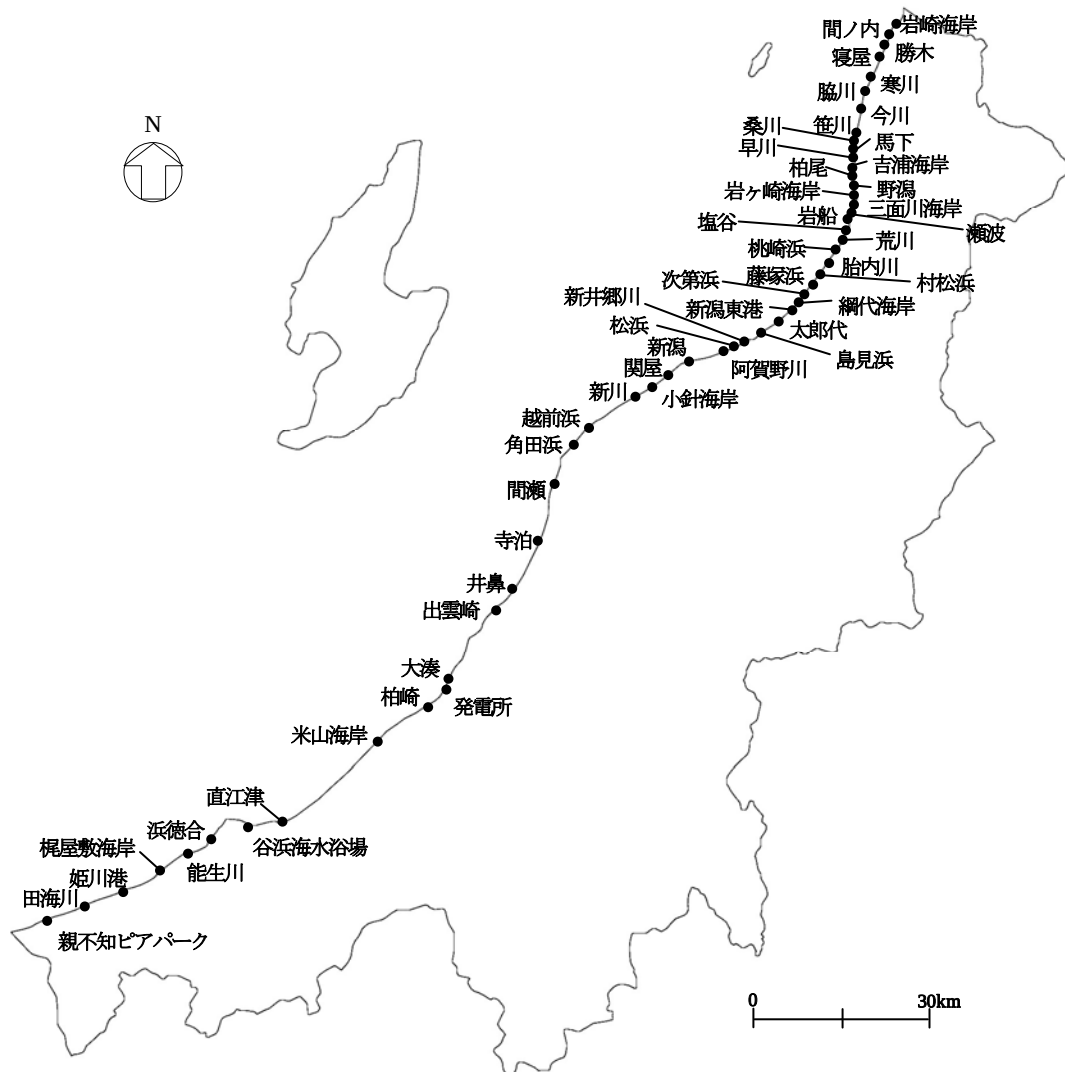
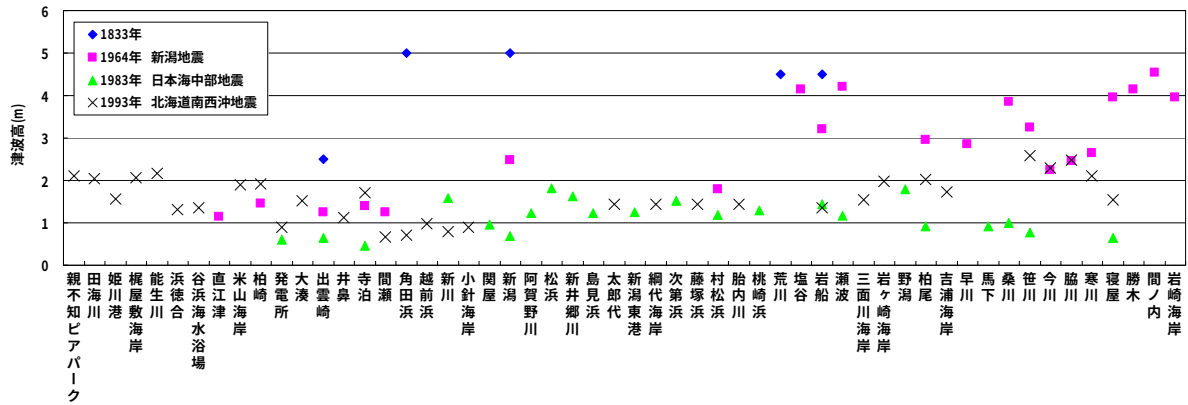
※ 取水口前面の堆積厚さは、取水路横断方向の平均値とした。また、高橋ほか(1999)⁽⁴⁴⁾の手法では、浮遊砂体積濃度1%相当を上限とした。



○ 敷地周辺において痕跡高が記録されている津波

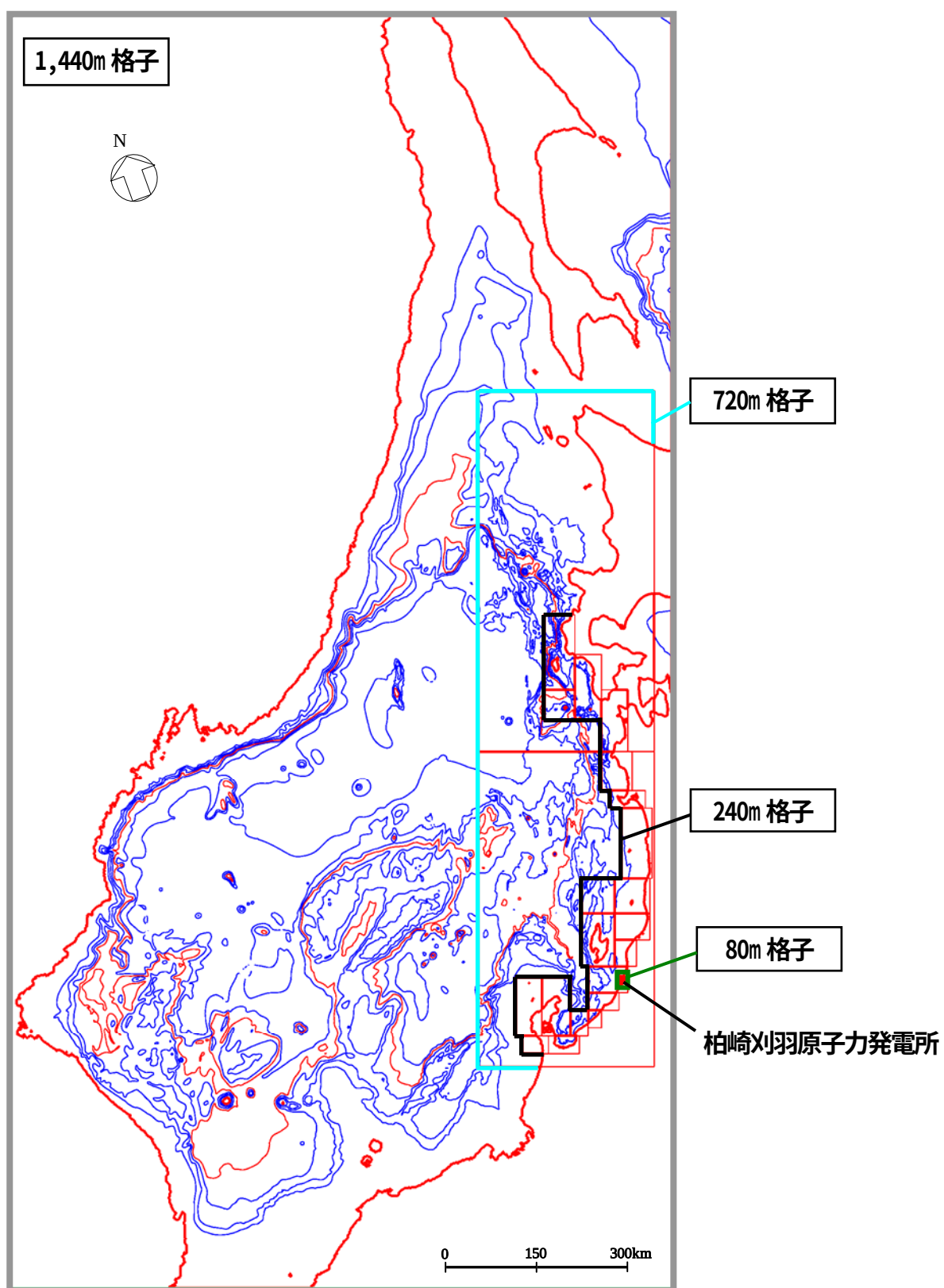
(羽鳥(1994)⁽⁸⁾に加筆)

第6.2-1 図 敷地周辺において痕跡高が記録されている津波の波源域

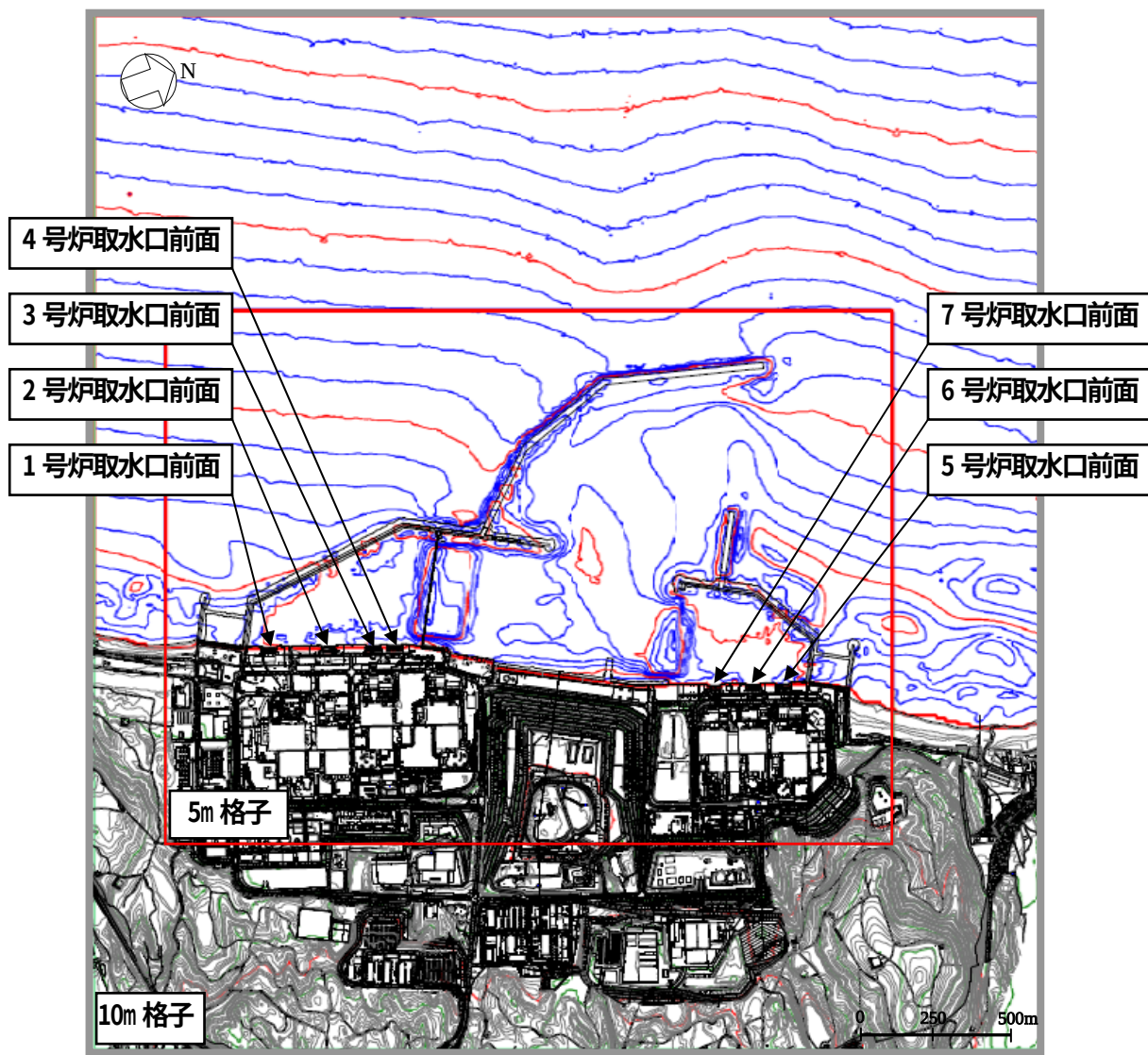


第 6.2-2 図 新潟県本州沿岸における既往津波高の比較

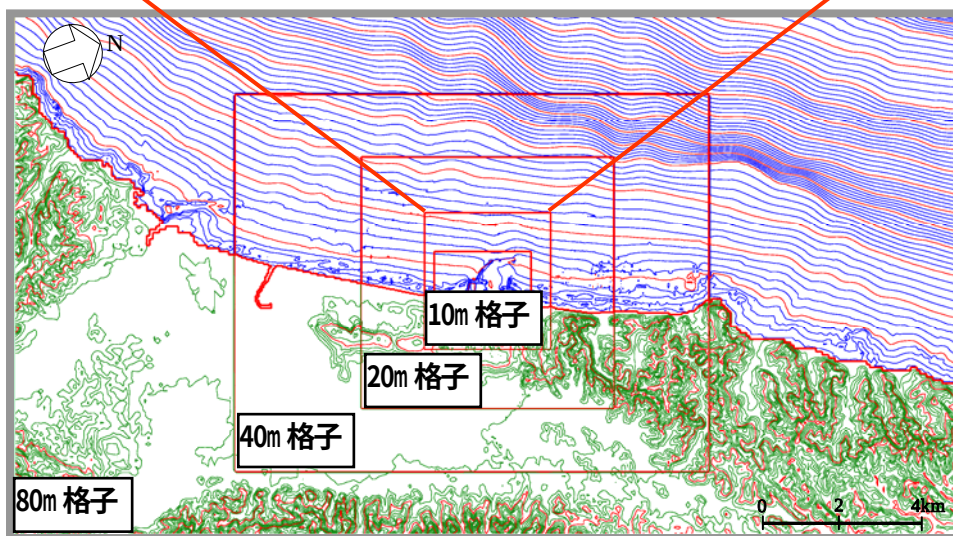
(渡辺, 1998⁽²⁾; 羽鳥・片山, 1977⁽⁹⁾; 萩原ほか, 1989⁽¹⁰⁾; 羽鳥, 1990⁽¹¹⁾; 相田ほか, 1964⁽¹²⁾; 土木学会, 1966⁽¹³⁾; 首藤, 1984⁽¹⁴⁾; 気象庁, 1984⁽¹⁵⁾; 土木学会, 1986⁽¹⁶⁾; 首藤ほか, 1997⁽¹⁷⁾; 後藤ほか, 1994⁽¹⁸⁾; 阿部ほか, 1994⁽¹⁹⁾)



第 6. 3-1 図(1) 水深と計算格子分割 (計算領域全域)
(等深線間隔 500m)

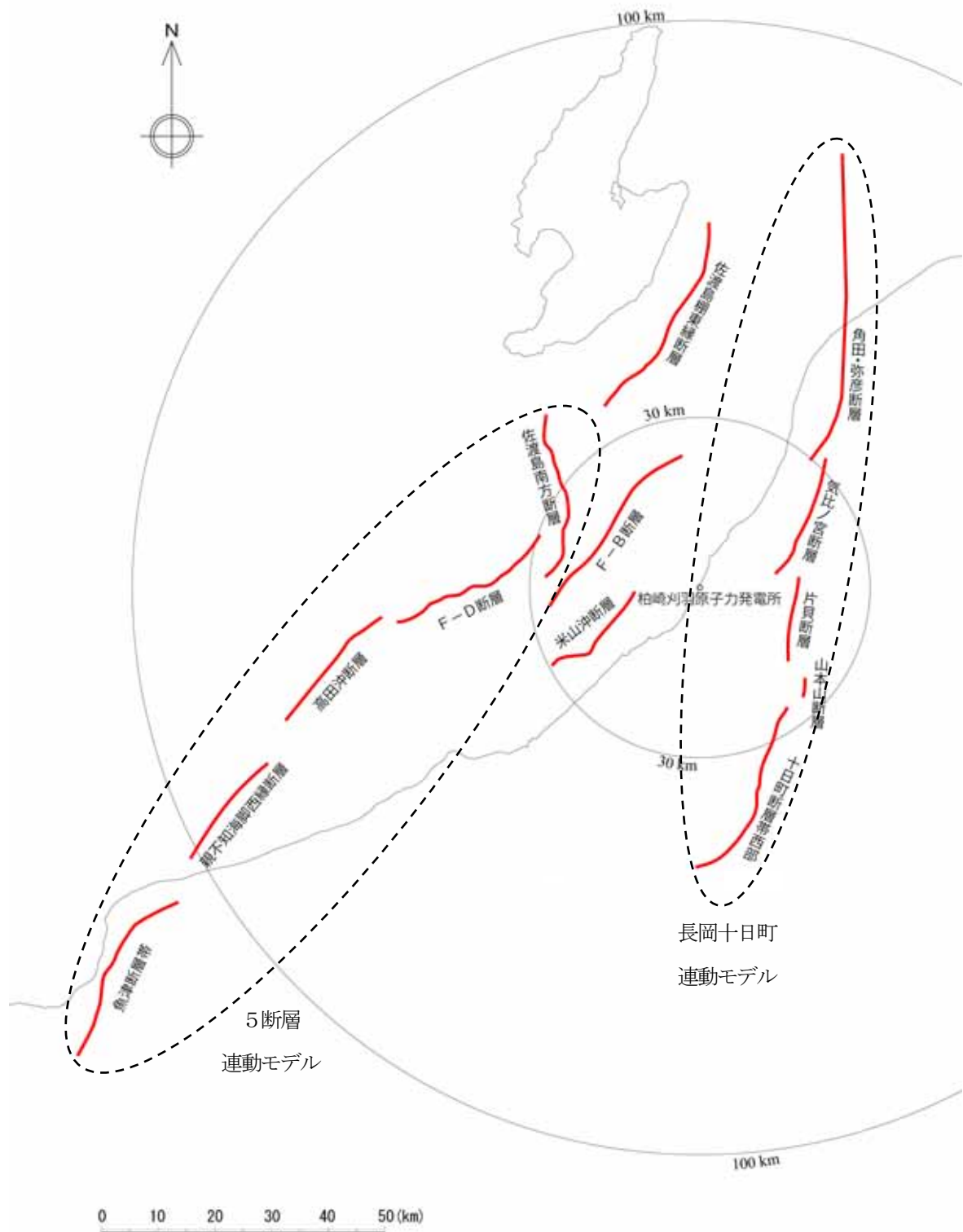


発電所近傍（等深線間隔 1 m）

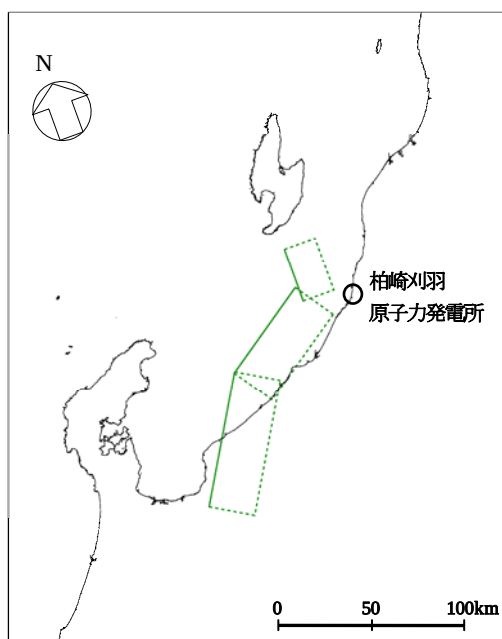


発電所周辺（等深線間隔 2 m）

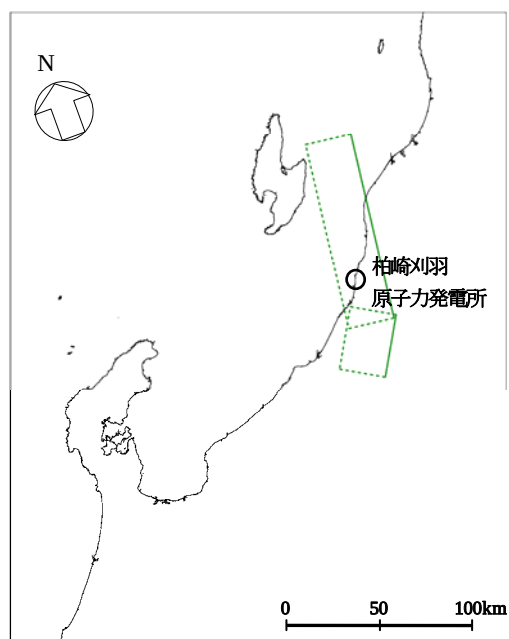
第 6.3-1 図(2) 水深と計算格子分割（発電所周辺及び近傍）



第 6. 3-2 図 敷地周辺海域の活断層分布図

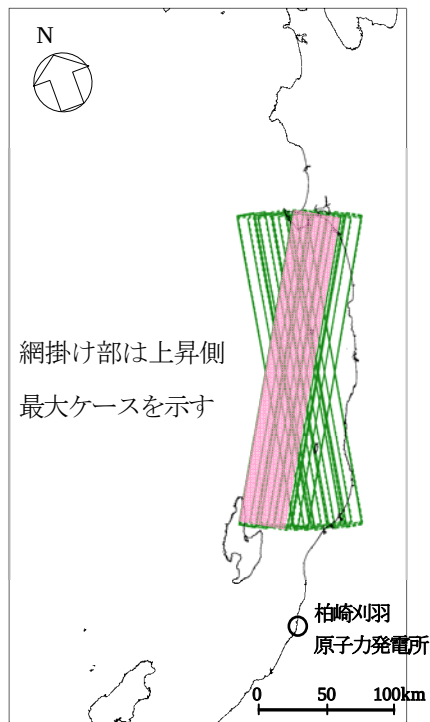


① 5断層連動モデル

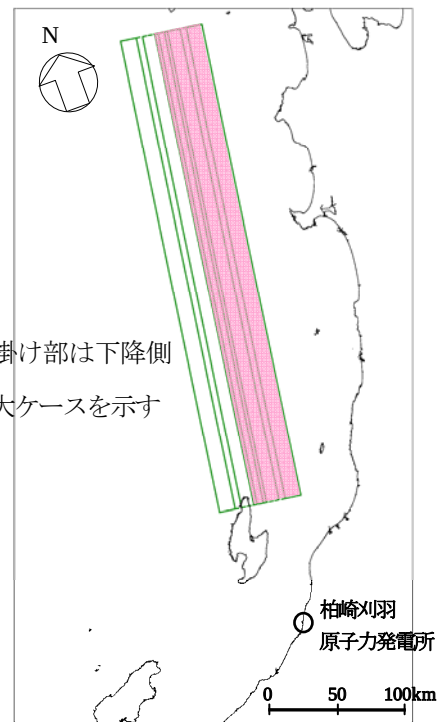


② 長岡十日町連動モデル

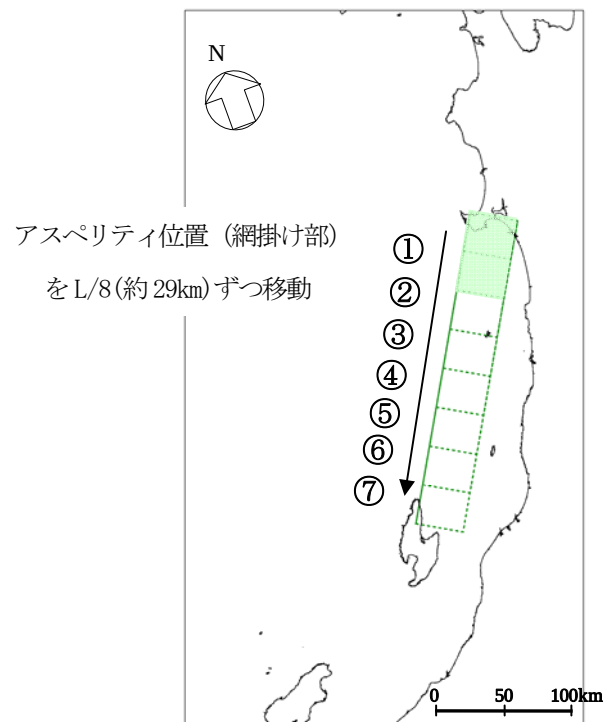
第6.3-3図 波源の位置の例（海域の活断層）



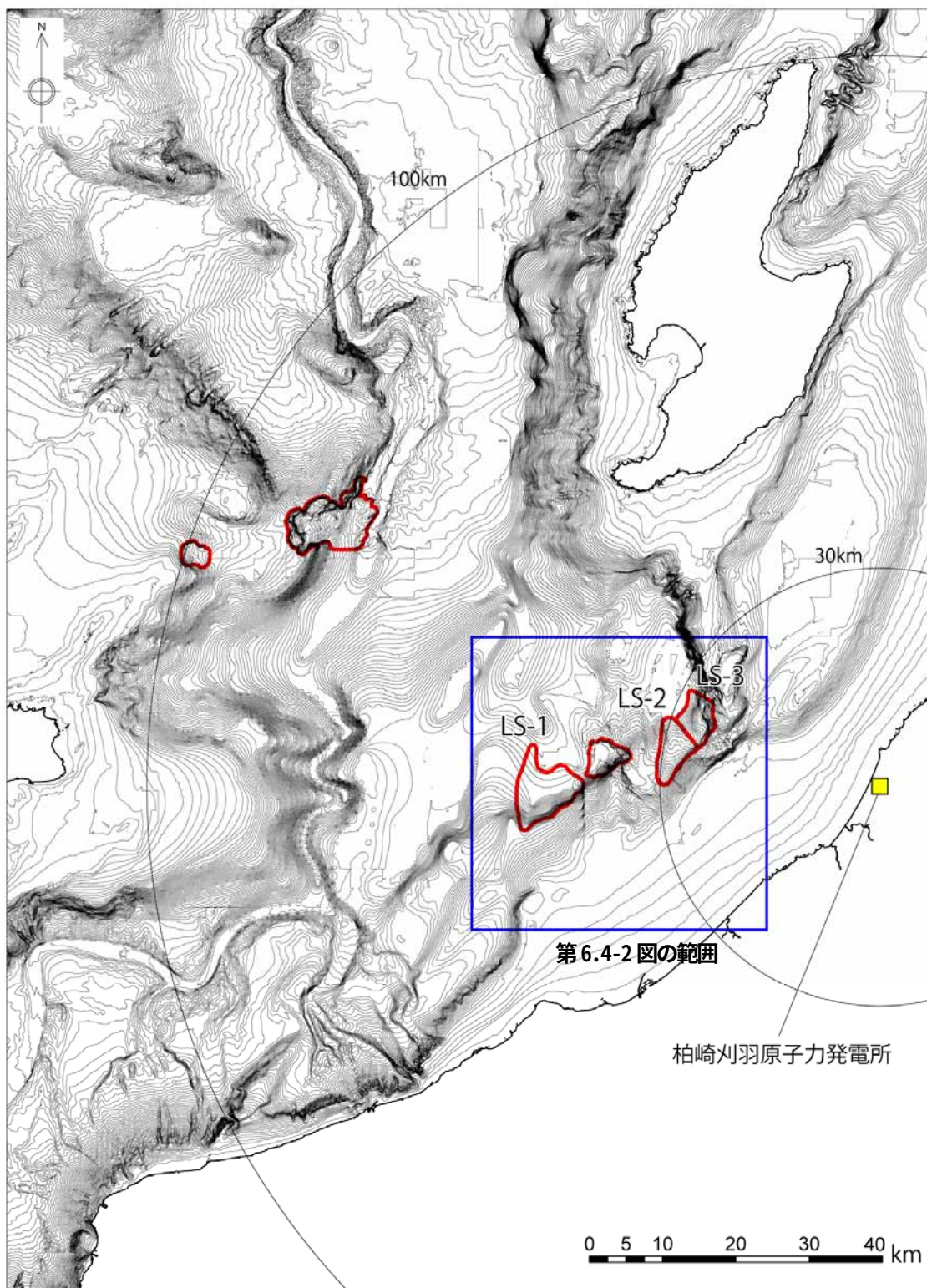
第 6. 3-4 図 波源の位置の例
(日本海東縁部, 波源特性の不確かさ)



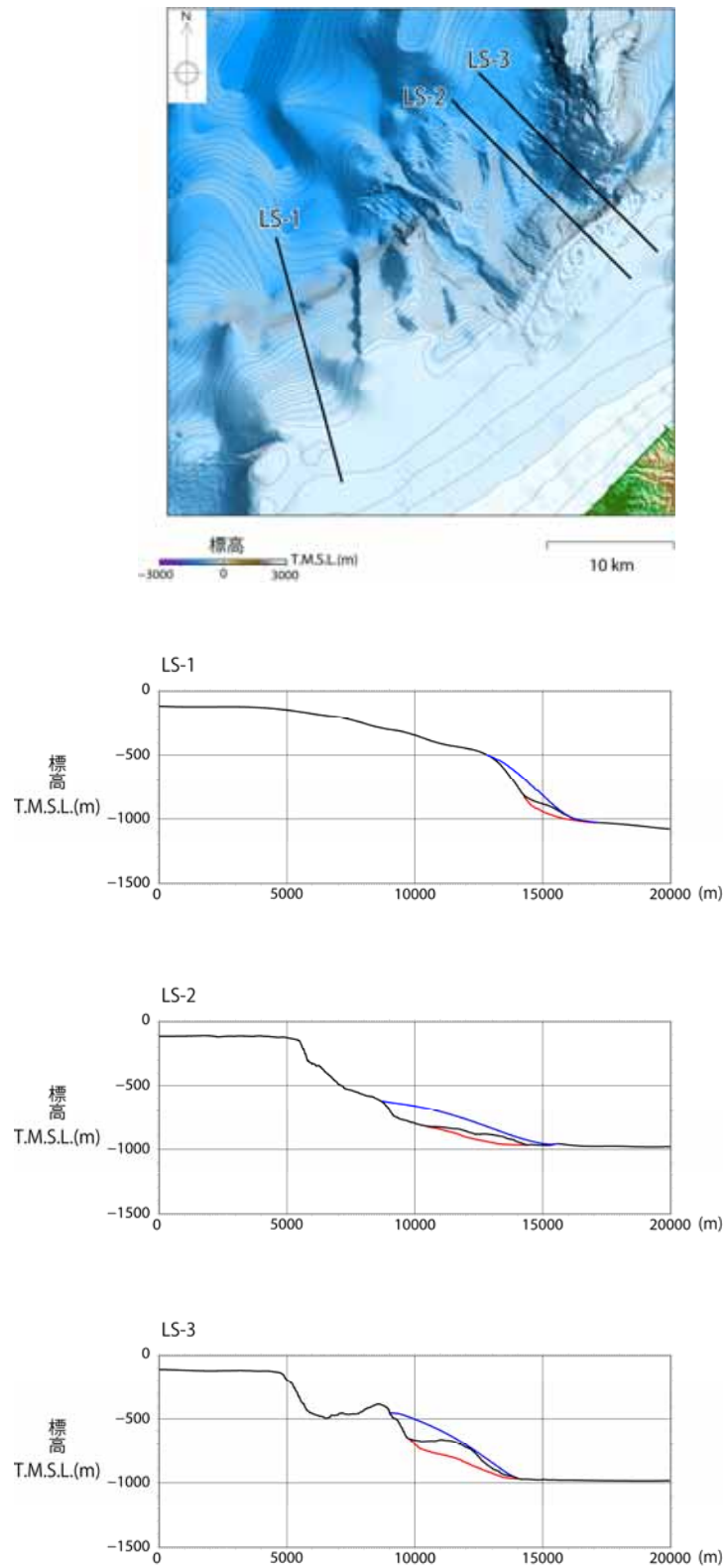
第 6. 3-5 図 波源の位置の例
(日本海東縁部, 地震規模の不確かさ)



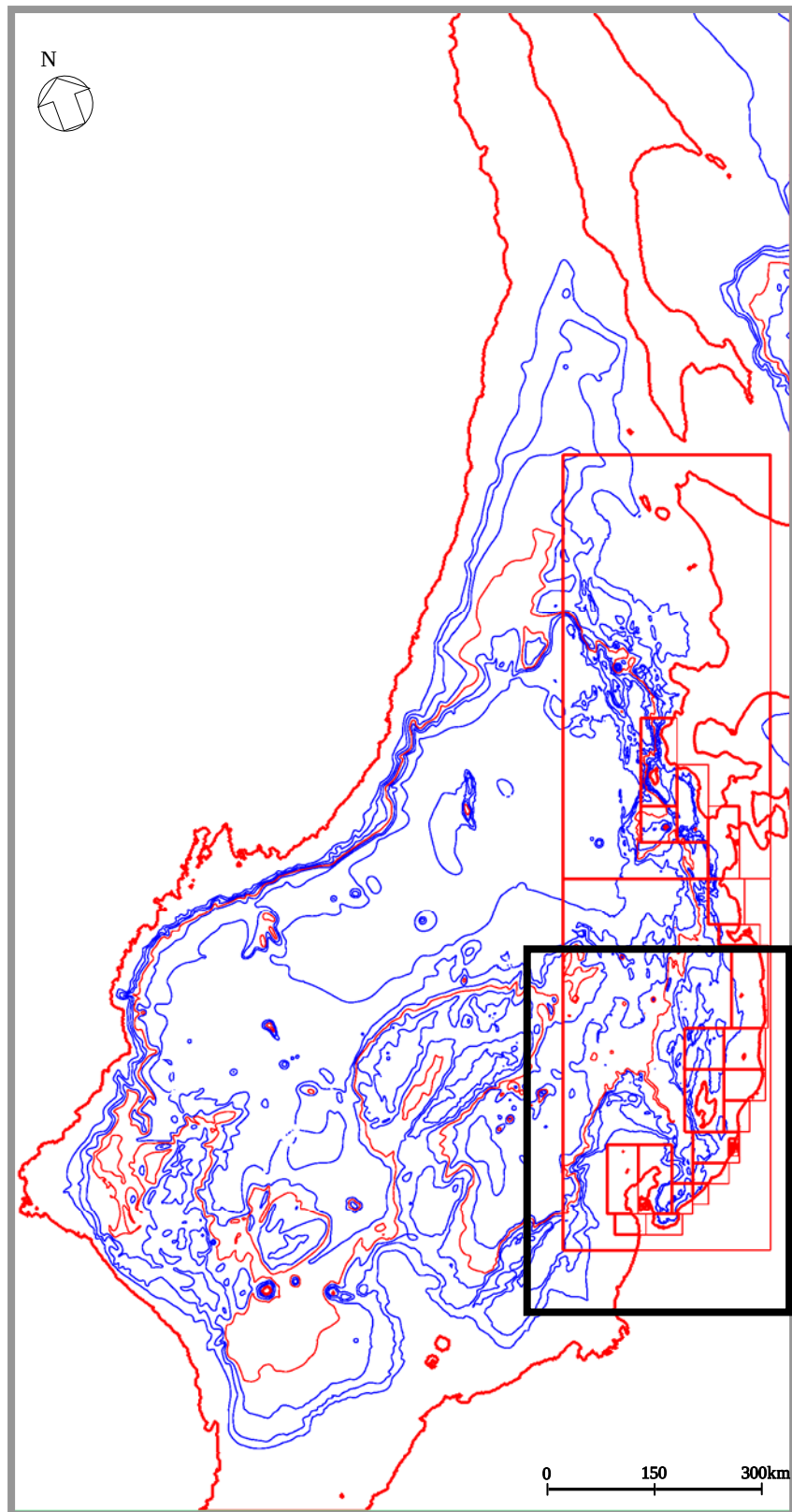
第 6. 3-6 図 波源の位置
(日本海東縁部, すべり分布の不確かさ)



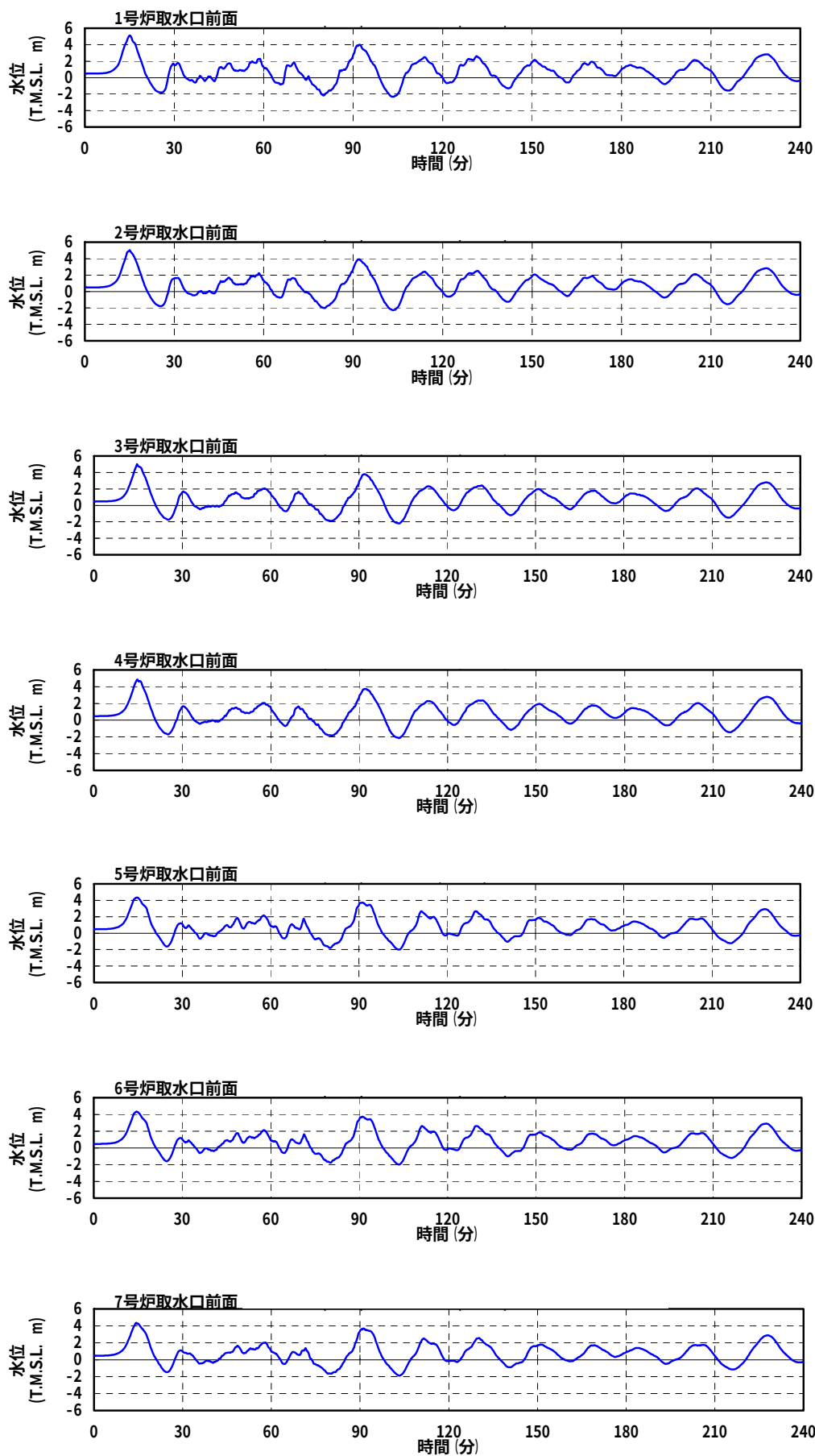
第6.4-1図 主な海底地すべり地形
(背景は海底地形の傾斜コンター及び等深線間隔20m)



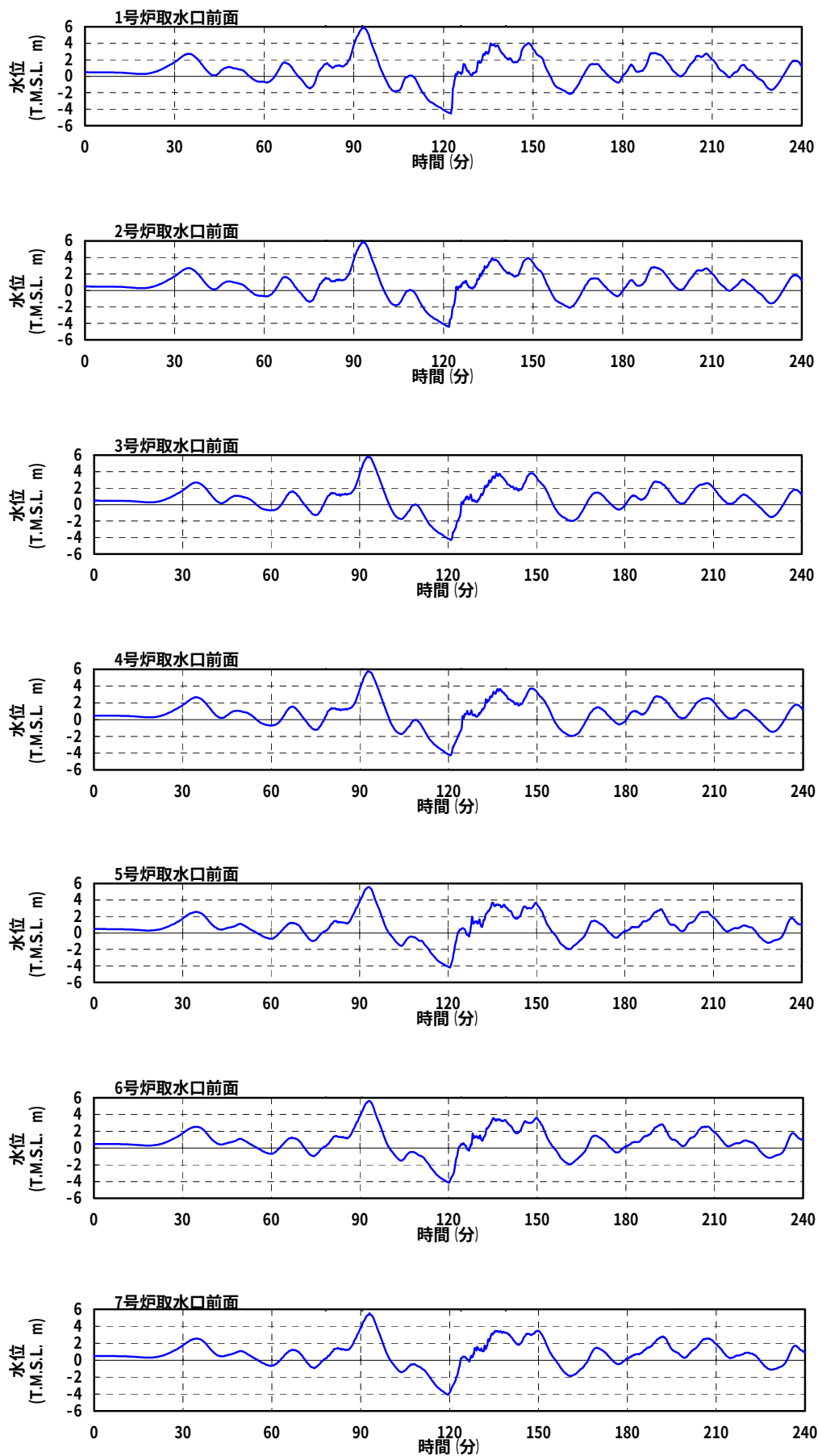
第 6. 4-2 図 海底地すべり地形の断面図
(黒線：現地形，青線：復元地形，赤線：すべり面)



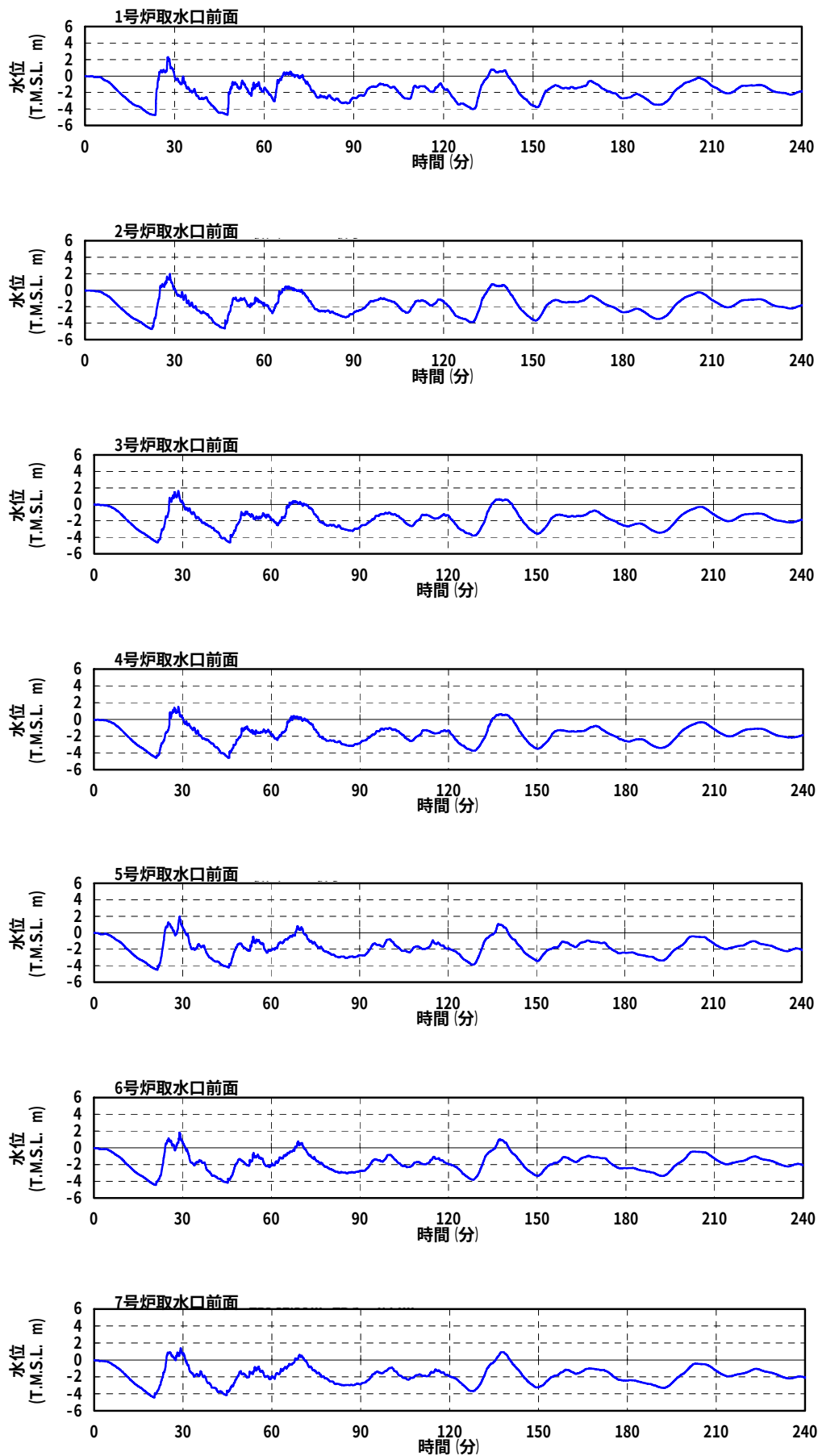
第 6.4-3 図 計算領域（図中黒太枠：海底地すべりによる津波，
表示範囲：地震による津波と海底地すべりによる津波の組合せ）



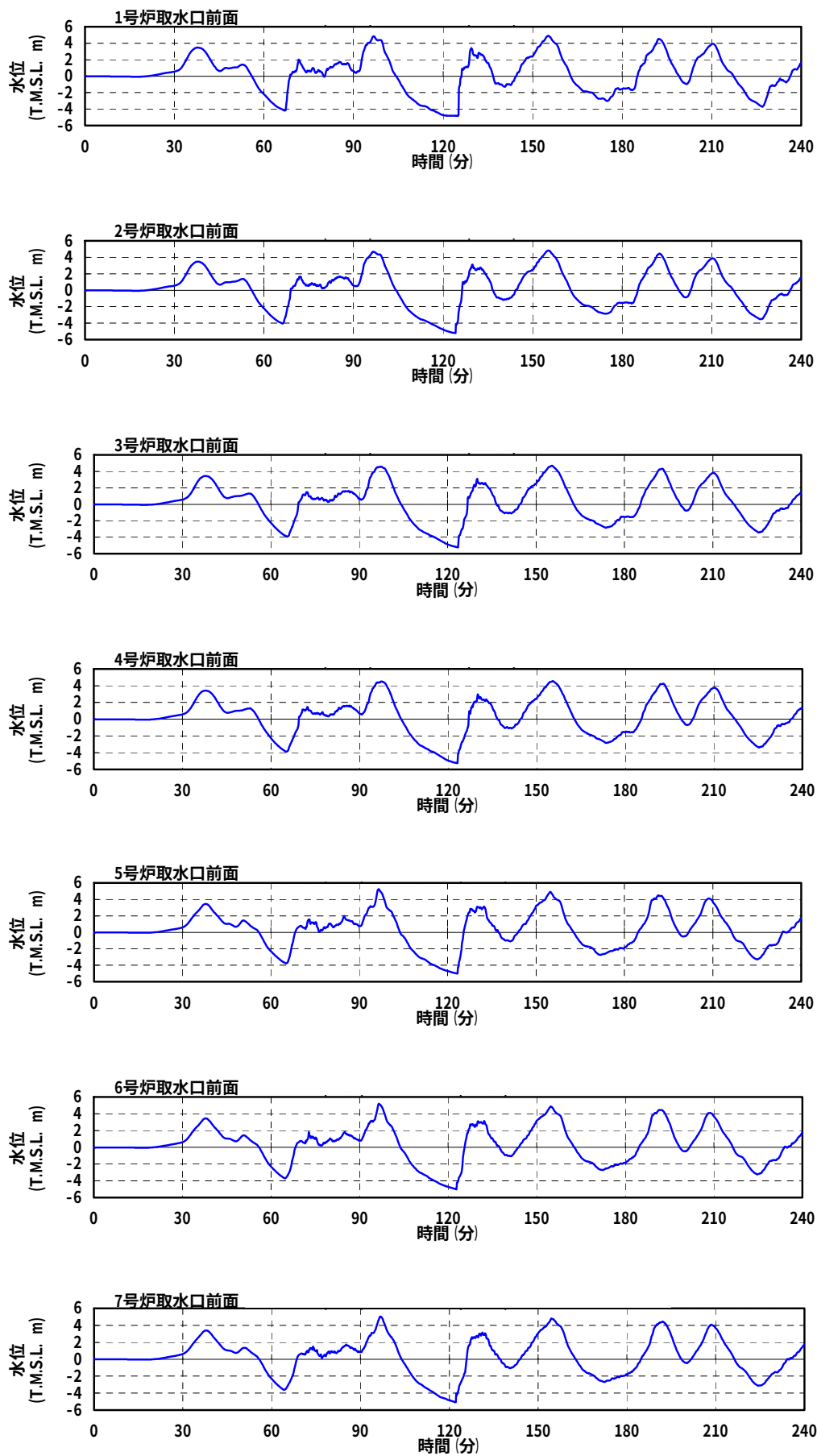
第 6. 6-1 図(1) 入力津波の時刻歴波形
(敷地周辺海域の活断層による津波、水位上昇側最大ケース)



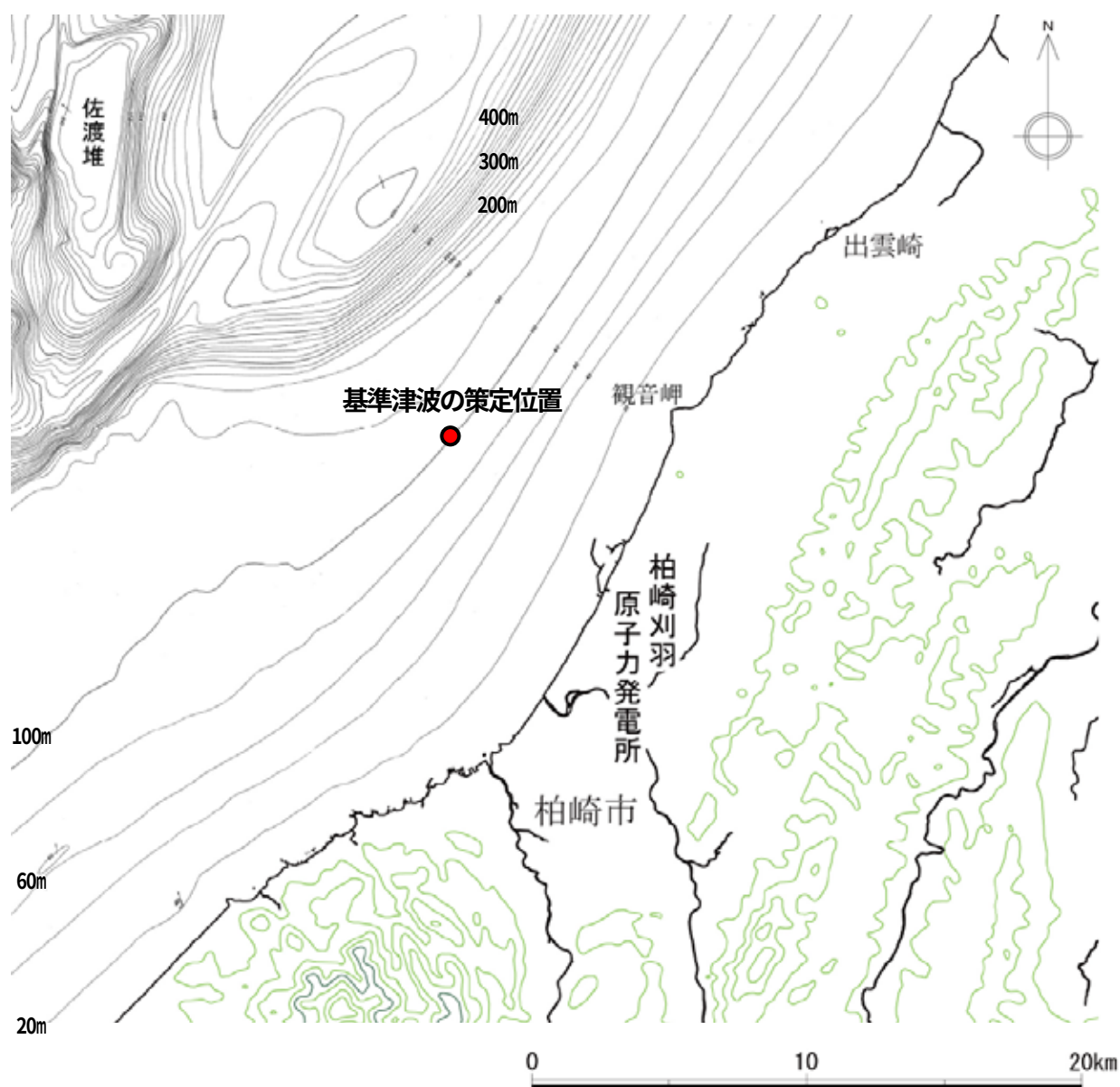
第 6. 6-1 図(2) 入力津波の時刻歴波形
(日本海東縁部の地震による津波, 水位上昇側最大ケース)



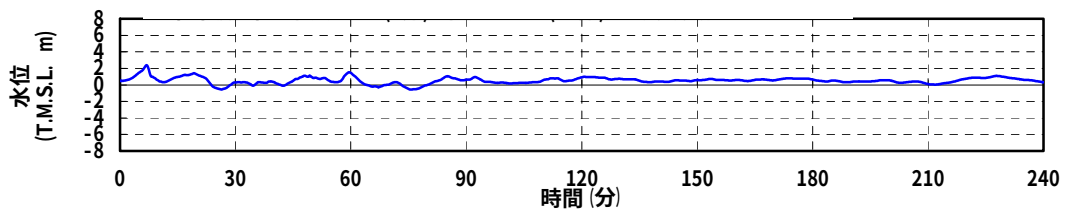
第 6. 6-1 図(3) 入力津波の時刻歴波形
(敷地周辺海域の活断層による津波，水位下降側最大ケース)



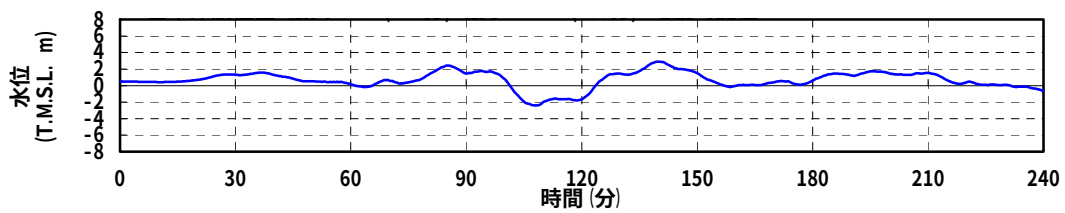
第 6. 6-1 図(4) 入力津波の時刻歴波形
(日本海東縁部の地震による津波, 水位下降側最大ケース)



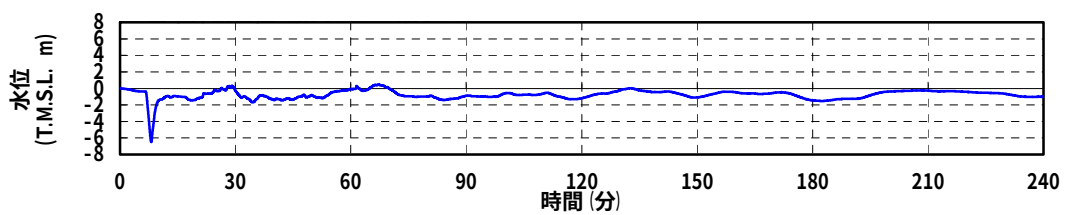
第 6. 6-2 図 基準津波の策定位置



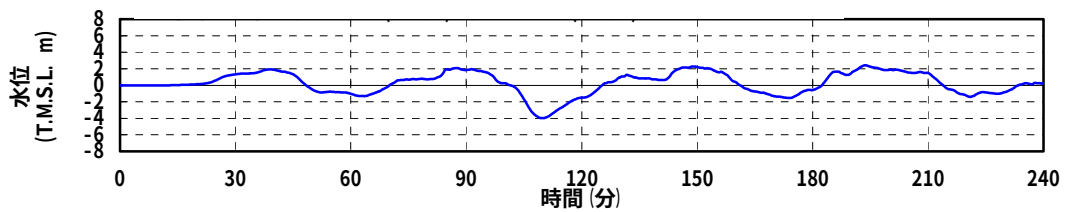
(1) 敷地周辺海域の活断層による津波，水位上昇側最大ケース



(2) 日本海東縁部の地震による津波，水位上昇側最大ケース

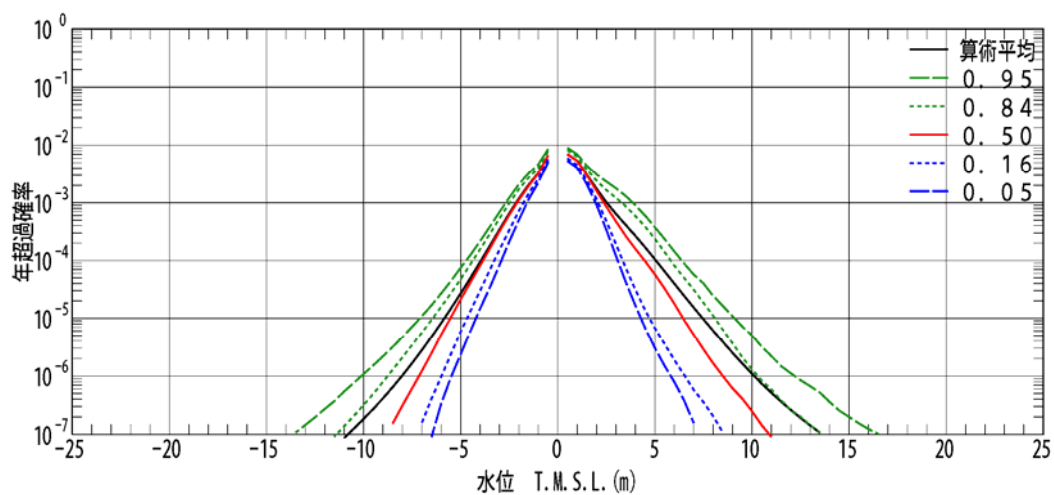


(3) 敷地周辺海域の活断層による津波，水位下降側最大ケース

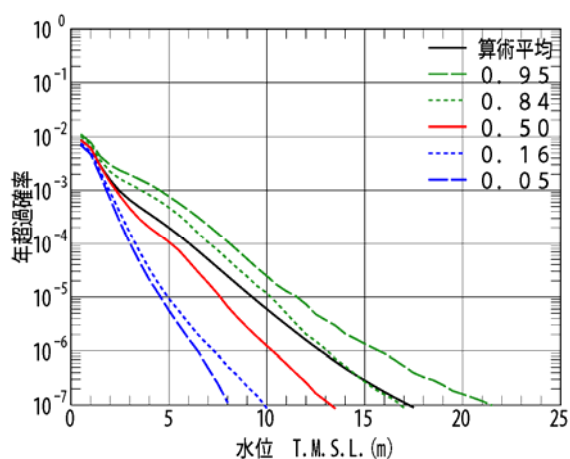


(4) 日本海東縁部の地震による津波，水位下降側最大ケース

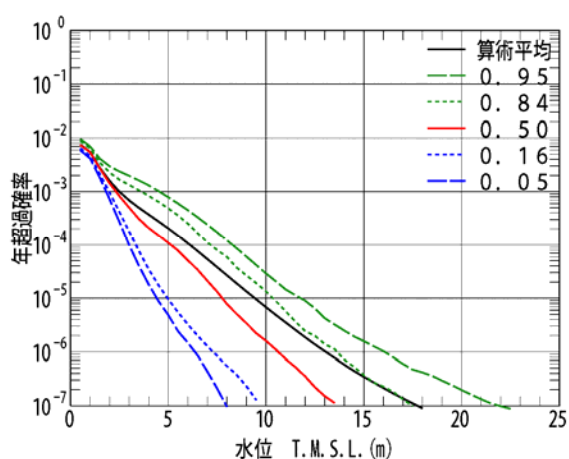
第 6. 6-3 図 基準津波の時刻歴波形



第 6.7-1 図(1) 1 号炉取水口前面におけるフラクタルハザード曲線

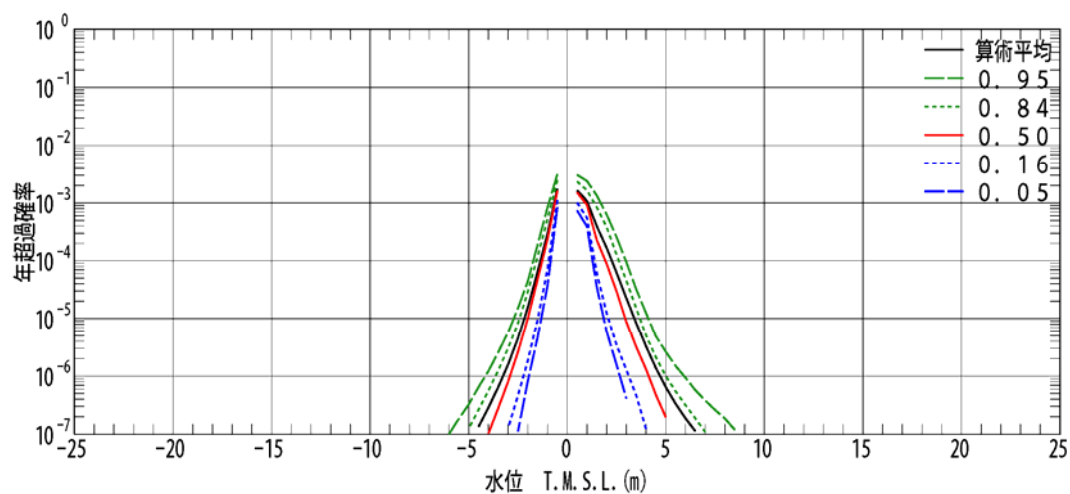


①荒浜側

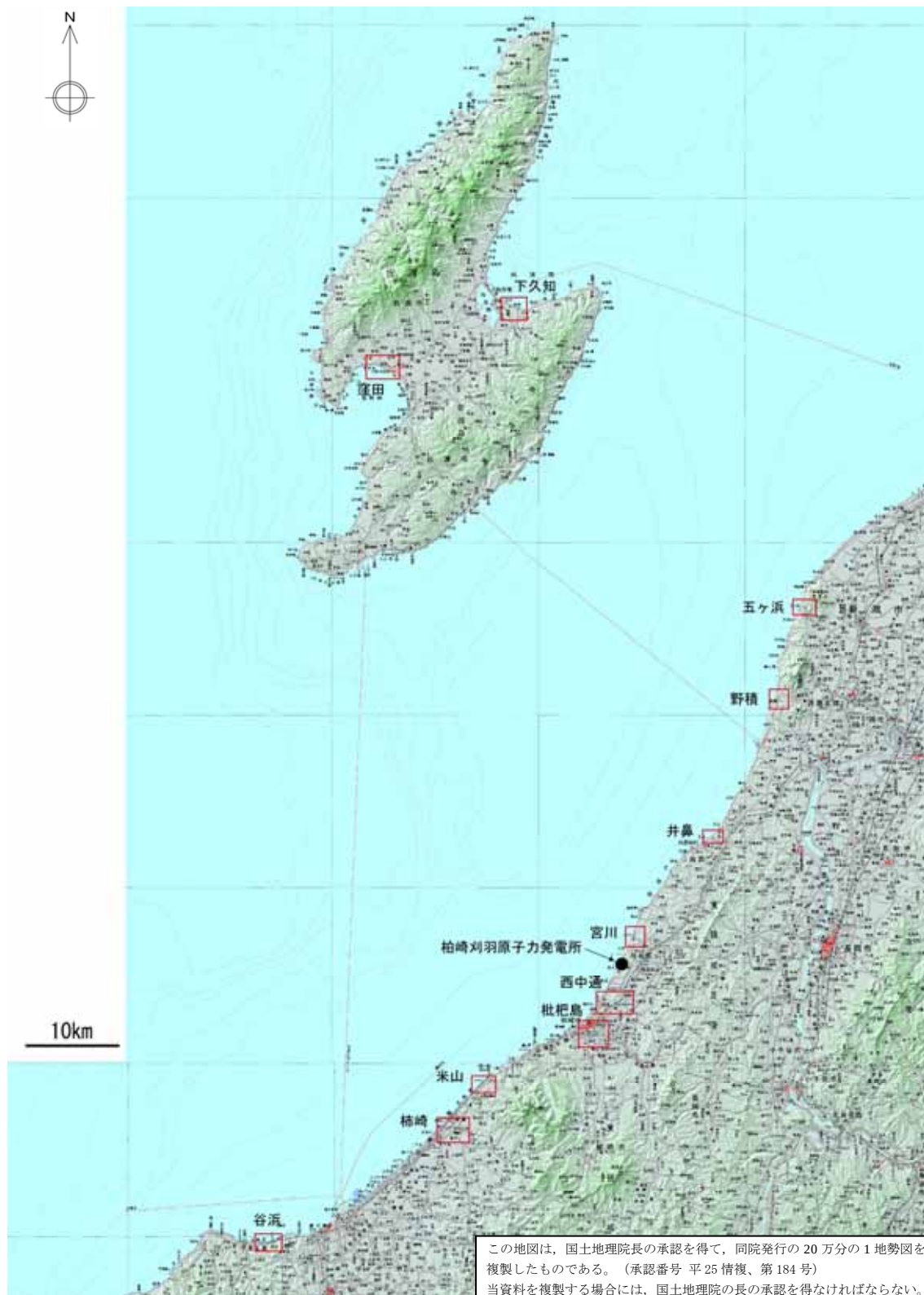


②大湊側

第 6.7-1 図(2) 遡上域におけるフラクタルハザード曲線



第 6.7-1 図(3) 基準津波の策定位置におけるフラクタルハザード曲線



第 6. 8-1 図 津波堆積物調査地点の位置